

UNIVERSIDADE [NOME]

Bacharelado em Ciências Econômicas

**Impactos da Inteligência Artificial no
Mercado de Trabalho:
uma Revisão Sistemática da Literatura
(2013–2025)**

Acacio

19 de setembro de 2026

Acacio

**Impactos da Inteligência Artificial no Mercado de Trabalho:
uma Revisão Sistemática da Literatura (2013–2025)**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Bacharelado em Ciências
Econômicas como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel.

Orientador: [Nome do Orientador]

Resumo

[Resumo em português, 150–300 palavras, a ser escrito após a redação dos capítulos.]

Palavras-chave: inteligência artificial; mercado de trabalho; emprego; LLMs; revisão sistemática.

Abstract

[Abstract in English, 150–300 words, mirroring the resumo.]

Keywords: artificial intelligence; labor market; employment; LLMs; systematic literature review.

Agradecimentos

[Texto livre, escrito ao final.]

Lista de Siglas

API	<i>Application Programming Interface</i> (interface de programação de aplicações)
BCB	Banco Central do Brasil
BIS	<i>Bank for International Settlements</i> (Banco de Compensações Internacionais)
CBO	Classificação Brasileira de Ocupações
CEPR	Centre for Economic Policy Research
DOI	<i>Digital Object Identifier</i> (identificador de objeto digital)
FGV	Fundação Getulio Vargas
IA	inteligência artificial
IC	intervalo de confiança
IPEA	Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IZA	<i>Institute of Labor Economics</i> (<i>Institut zur Zukunft der Arbeit</i>)
LLM	<i>large language model</i> (grande modelo de linguagem)
ML	<i>machine learning</i> (aprendizado de máquina)
MQO	mínimos quadrados ordinários
NBER	National Bureau of Economic Research
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i> (OCDE)
PRISMA	<i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i>
RBTC	<i>routine-biased technological change</i> — mudança técnica enviesada por rotina (D. H. Autor & Dorn, 2013; D. H. Autor et al., 2003)
RDD	<i>regression discontinuity design</i> (regressão descontínua)
SBTC	<i>skill-biased technical change</i> — mudança técnica enviesada por qualificação (Katz & Murphy, 1992; Tinbergen, 1974)

Sumário

Lista de Siglas	5
1 Introdução	8
2 Referencial teórico	10
2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração	11
2.2 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas	13
2.3 Da automação à inteligência artificial: exposição ocupacional e a virada generativa	15
3 Metodologia	17
3.1 Desenho da revisão sistemática	17
3.2 Critérios de inclusão e exclusão	18
3.3 Estratégia de busca	19
3.4 Processo de seleção	20
3.5 Aquisição de texto completo	21
3.6 Elegibilidade e extração por LLM	22
3.7 Esquema de extração de dados	22
3.8 Definição operacional do período	23
3.9 Avaliação de qualidade	23
3.10 Verificação humana amostral	23
3.11 Síntese e análise estatística	24
3.12 Reprodutibilidade e ferramentas	24
3.13 Limitações metodológicas	25
4 Resultados I — Descritivas do corpus	26
4.1 Volume e evolução temporal	26
4.2 Distribuição por janela temporal	26
4.3 Tipos de estudo	27
4.4 Tecnologia de IA focada	27
4.5 Atributos estruturais	28
5 Resultados II — Síntese por janela	30
5.1 Janela 1: 2013–2017 — era da automação	30
5.2 Janela 2: 2018–2022 — era de deep learning e ML	31
5.3 Janela 3: 2022–2026 — era da IA generativa	31

6	Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT	32
6.1	Eixo 1: Quem está em risco	32
6.2	Eixo 2: Qual o mecanismo	34
6.3	Eixo 3: Como se mede	35
6.4	Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta	36
6.5	Continuidades	36
6.6	Rupturas	36
7	Resultados IV — A estrutura intelectual do campo	37
7.1	Os fundamentos intelectuais (co-citação)	37
7.2	Os grupos temáticos do corpus e o eixo pré/pós	38
8	Discussão — o que mudou, por que mudou e quanto se pode confiar	39
8.1	Data ou objeto? O risco acompanha a tecnologia estudada	39
8.2	O sinal depende do que se mede	41
8.3	Recomposição do corpus ou mudança de diagnóstico?	43
8.4	Quanto se pode confiar: validade e sensibilidade	45
8.5	Síntese: três proposições	46
9	Implicações para o Brasil	47
9.1	O que a literatura brasileira do corpus diz	47
9.2	Cruzamento de exposição internacional com CBO	47
9.3	Limites da extrapolação	47
10	Considerações finais	47
10.1	Síntese dos achados	47
10.2	Limitações	47
10.3	Agenda de pesquisa futura	47

1 Introdução

O receio de que as máquinas tornem o trabalho humano dispensável é recorrente na história econômica, mas poucas vezes voltou ao centro do debate público com a intensidade observada após o lançamento do ChatGPT, em 30 de novembro de 2022. A difusão acelerada dos modelos generativos de linguagem reabriu uma pergunta antiga sob uma forma nova: se as ondas anteriores de automação atingiam sobretudo tarefas rotineiras e manuais, a inteligência artificial (IA) contemporânea avança sobre tarefas *cognitivas*, tais como redigir, programar, analisar e sintetizar, antes tidas como reduto seguro do trabalho qualificado. Estimativas de que parcela expressiva das ocupações é tecnicamente suscetível à computadorização (Frey & Osborne, 2017) e, mais recentemente, de que os grandes modelos de linguagem têm potencial de afetar metade das tarefas de 46% das ocupações, inclusive as de alta remuneração (Eloundou et al., 2024), deram a essa inquietação um lastro empírico e a transformaram em objeto de uma literatura econômica em expansão acelerada.

Essa literatura, contudo, não é uníssona. De um lado, a tradição da economia do trabalho construída desde os anos 2000 – a abordagem de tarefas e o arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019) – ensina que o efeito de uma tecnologia sobre o emprego não é um veredito fixo, mas o saldo entre forças opostas: o deslocamento de tarefas, a criação de novas tarefas, a complementaridade que amplia a produtividade e a expansão da demanda agregada.

De outro, a evidência empírica inicial sobre a IA generativa é heterogênea e por vezes surpreendente. Experimentos encontram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025; Noy & Zhang, 2023), sugerindo complementaridade onde se temia substituição.

Ao deslocar, porém, o nível de análise, encontramos resultados distintos. No plano agregado, Kauhanen e Rouvinen (2025), com dados populacionais da Finlândia, não detectaram no curto prazo diferenças significativas de emprego ou de salário entre as ocupações mais e menos expostas à IA generativa. Há, portanto, um descompasso entre os ganhos medidos em experimentos individuais e a ausência de efeitos macroeconômicos relevantes, o que reforça, agora para os modelos generativos, o achado de Acemoglu et al. (2022) sobre a IA preditiva. Ao mesmo tempo, quando se observa as respostas comportamentais, emergem efeitos antecipatórios. Goller et al. (2025) documentaram queda acentuada na procura por formação profissional nas ocupações cognitivas mais expostas, o que reforça a evidência de que o mercado reage à ameaça percebida antes mesmo de seus efeitos se materializarem no emprego.

Além de diferenças de magnitude, encontramos também divergências em relação à direção dos efeitos. A evidência experimental localiza os maiores ganhos – e, por implicação, a maior pressão substitutiva – na base da distribuição de qualificações, ao passo que os

índices de exposição ocupacional e os estudos de escolha de carreira apontam o risco para as tarefas cognitivas de alta qualificação (Eloundou et al., 2024; Goller et al., 2025); e há ainda quem mostre que a própria adoção da tecnologia permanece gargalada por trabalho humano qualificado e escasso (Fontanelli et al., 2025). São diagnósticos que divergem menos por erro do que por medirem objetos distintos – produtividade, emprego, salário ou escolha ocupacional –, em unidades e horizontes também distintos.

O resultado é um campo vasto, disperso e de diagnósticos não convergentes, em que coexistem a tese da polarização herdada da era da automação e a conjectura de que a IA generativa deslocaria o risco para o topo da distribuição de qualificações. É essa tensão que motiva a presente revisão.

A pergunta central que organiza este trabalho é: *o diagnóstico da literatura econômica sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho foi alterado com o avanço da IA generativa?* Mais especificamente, a revisão examina se a literatura publicada antes do lançamento do ChatGPT, que tendia a situar o risco da automação nas tarefas rotineiras de *baixa* qualificação, foi sucedida por uma literatura que desloca esse risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação – uma hipótese de ruptura no enquadramento do problema. Subordinam-se a ela perguntas auxiliares sobre quais mecanismos teóricos a literatura mobiliza, como mede os efeitos, em que horizonte temporal se situa e qual o sinal predominante que atribui ao saldo de empregos, e sobre se esses traços se alteram de forma sistemática entre os dois períodos.

O objetivo geral é **mapear e sintetizar sistematicamente a literatura econômica sobre os impactos da IA no mercado de trabalho publicada entre 2013 e 2025, comparando o enquadramento do problema antes e depois da difusão da IA generativa**. Desse objetivo decorrem os seguintes objetivos específicos:

1. caracterizar o corpus de estudos quanto a volume, evolução temporal, tipo de evidência, tecnologia de IA em foco e atributos metodológicos;
2. ler o corpus longitudinalmente em três janelas tecnológicas — a da automação (2013–2017), a do aprendizado de máquina e *deep learning* (2018–2022) e a da IA generativa (2022–2026) —, identificando como variam os mecanismos teóricos invocados;
3. comparar, dimensão a dimensão, os estudos anteriores e posteriores ao lançamento do ChatGPT, testando a hipótese de deslocamento do risco para a alta qualificação;
4. distinguir continuidades e rupturas entre os dois períodos e avaliar a robustez dos achados ao se restringir a análise aos estudos de maior qualidade metodológica;
5. discutir as implicações dos achados para uma economia em desenvolvimento como a brasileira.

A justificativa do trabalho é dupla. Em primeiro lugar, há uma lacuna de síntese. A produção sobre IA e trabalho cresceu de forma acelerada e fragmentada, com desenhos empíricos heterogêneos – exercícios de exposição ocupacional, estudos macro e setoriais, experimentos, análises de firmas e de plataformas de trabalho *online* – e vereditos que não convergem. Falta uma revisão sistemática que organize esse material sob uma lente teórica única e verifique, com método explícito e replicável, se o diagnóstico do campo efetivamente se transformou com a IA generativa ou se os paradigmas da era da automação se mantiveram. Esta revisão se propõe a preencher essa lacuna.

Em segundo lugar, diante de um corpus de centenas de estudos e de uma extração padronizada de múltiplas dimensões por trabalho, a revisão adota um desenho narrativo-estruturado. Não se trata, portanto de um trabalho de meta-análise, uma vez que há heterogeneidade de desenhos e baixa comparabilidade das magnitudes reportadas. A comparação pareada pré/pós-ChatGPT, ancorada nos quatro mecanismos do arcabouço de tarefas, oferece um protocolo transparente para distinguir mudança de ênfase de mudança das conclusões dos trabalhos.

Além desta introdução, o trabalho organiza-se em nove capítulos. O Capítulo 2 constrói o referencial teórico, percorrendo o caminho que vai da mudança técnica enviesada por qualificação à abordagem de tarefas e ao arcabouço de Acemoglu e Restrepo, cujos quatro mecanismos – deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada – estruturam toda a análise. O Capítulo 3 detalha o desenho da revisão sistemática: os critérios de inclusão, a estratégia de busca, o processo de seleção segundo o protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), o esquema de extração de dados e a avaliação de qualidade.

Os capítulos seguintes apresentam os resultados. O Capítulo 4 caracteriza o corpus; o Capítulo 5 faz a leitura longitudinal por janela tecnológica; e o Capítulo 6, núcleo do trabalho, conduz a comparação pareada entre os períodos anterior e posterior ao ChatGPT, distinguindo continuidades e rupturas. O Capítulo 7 triangula esses achados pela estrutura de citações do campo, e o Capítulo 8 os confronta com o referencial teórico, examinando se o deslocamento do diagnóstico acompanha a data ou o objeto tecnológico dos estudos e quão sensíveis são as conclusões às escolhas metodológicas. O Capítulo 9 discute as implicações para o Brasil, e o Capítulo 10 retoma os principais achados, reconhece as limitações da revisão e aponta direções para pesquisa futura.

2 Referencial teórico

Este capítulo constrói a lente analítica utilizada para leitura do corpus. Partimos do debate de longa duração sobre máquinas e emprego, passamos pelo paradigma da mudança técnica enviesada por qualificação e por seu limite empírico – a polarização do trabalho –, chegamos ao arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo (2019), cujos quatro

mecanismos estruturam a codificação dos estudos, e termina situando a literatura específica da inteligência artificial e a virada generativa. O objetivo não é esgotar a teoria econômica do progresso técnico, mas fixar com precisão os conceitos – deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada – que reaparecem, já operacionalizados, nos Capítulos 5 e 6, e explicitar a lacuna que a revisão se propõe a examinar.

2.1 Tecnologia e emprego: um debate de longa duração

A preocupação de que as máquinas suprimam o trabalho humano é mais antiga do que a economia como disciplina formal, mas foi Keynes (1930) quem popularizou o conceito que ainda hoje organiza o debate: o *desemprego tecnológico*, isto é, o desemprego decorrente de que a economia descobre como economizar mão de obra num ritmo mais rápido do que o da abertura de novos usos para o trabalho. Keynes tratava o fenômeno como uma disfunção transitória de um processo, no fundo, benigno, qual seja, a elevação secular do padrão de vida. Essa tensão entre um efeito-deslocamento de curto prazo e um efeito-compensação de prazo mais longo atravessa toda a literatura posterior.

A versão mais célebre do alarme veio de Leontief (1983), para quem o papel do trabalho humano tenderia a encolher como encolhera o papel do cavalo na agricultura. A analogia representa a hipótese de que, a partir de certo ponto, a substituição deixaria de ser compensada. A história econômica, contudo, não confirmou a previsão pessimista. Como sintetiza D. H. Autor (2015), ao longo do século XX a automação eliminou tarefas em larga escala sem produzir desemprego tecnológico persistente, porque operou em paralelo a forças que ampliaram a demanda por trabalho, isto é, a complementaridade entre máquinas e trabalhadores nas tarefas não automatizadas, o aumento de produtividade e renda e a criação de novas ocupações. O problema teórico relevante, portanto, não foi se a tecnologia destrói postos, mas qual o saldo entre destruição e criação e como ele se distribui entre os trabalhadores. É essa indeterminação que o restante do capítulo procura organizar conceitualmente, e que os resultados encontram, no agregado, como um sinal predominantemente ambíguo sobre o emprego (Capítulo 5).

A primeira resposta sistemática da economia do trabalho a essa indeterminação foi a hipótese da *mudança técnica enviesada por qualificação*, ou *skill-biased technical change* (SBTC). Sua intuição remonta à ideia, formalizada por Tinbergen (1974, 1975), de uma “corrida entre educação e tecnologia”: o progresso técnico elevaria continuamente a demanda relativa por trabalhadores qualificados, e o prêmio salarial da qualificação dependeria de a oferta de trabalhadores instruídos acompanhar ou não esse ritmo. Katz e Murphy (1992) deram à tese sua forma empírica canônica, explicando a elevação do prêmio universitário nos Estados Unidos a partir dos anos 1980 pela interação entre uma demanda relativa em alta – atribuída à tecnologia, em especial à informática, hipótese que fora levantada por Krueger (1991) – e oscilações na oferta de formados. Os autores observaram que o prêmio

salarial da qualificação subia mesmo com o aumento do número de graduados no mercado. Goldin e Katz (2008) estenderam a análise da corrida entre educação e tecnologia para todo o século XX da economia americana.

Acemoglu (2002) consolidou o arcabouço teórico do SBTC, formalizando a ideia de que o progresso técnico pode ser enviesado por qualificação, ou seja, favorecer mais a mão de obra qualificada do que a não qualificada. O modelo de Acemoglu é o ponto de partida para a análise da mudança técnica enviesada por qualificação e seus efeitos sobre a distribuição de renda e emprego. O SBTC se tornou o paradigma dominante para explicar o aumento da desigualdade salarial e a elevação do prêmio da qualificação nas últimas décadas do século XX.

O poder explicativo do SBTC, porém, esbarrou num fato estilizado que ele não acomodava bem. A partir dos anos 1990, a estrutura ocupacional de diversas economias desenvolvidas não se deslocou de forma monotônica em favor da alta qualificação, e sim se *polarizou*: cresceram simultaneamente as ocupações de alta remuneração e as de baixa remuneração, enquanto encolhiam as ocupações de remuneração intermediária. D. H. Autor et al. (2006, 2008) documentaram esse padrão para os Estados Unidos e Goos e Manning (2007) para o Reino Unido – os “*lousy and lovely jobs*”. Um modelo em que a tecnologia simplesmente favorece “mais qualificação” não prevê o esvaziamento do *meio* da distribuição; era preciso uma teoria que distinguisse não trabalhadores por nível de instrução, mas *tarefas* por seu conteúdo.

Essa teoria veio com a *abordagem de tarefas*. D. H. Autor et al. (2003) propuseram deslocar a unidade de análise do trabalhador para a tarefa e classificaram as tarefas segundo serem ou não *rotineiras*, isto é passíveis de descrição por regras explícitas. Os autores, no que ficou conhecido, também, como “modelo ALM” – em referência às iniciais dos autores –, propuseram a distinção conceitual entre “habilidades” e “tarefas”. As habilidades são atributos do trabalhador, como escolaridade ou experiência, e as tarefas são as unidades de atividade produtiva que precisam ser executadas para gerar um bem ou serviço, como digitar ou interpretar um texto. Os autores defendem que a tecnologia e a computação, em particular, pouco dizem respeito ao estoque de capacidades humanas do trabalhador – suas habilidades –, mas sim ao conteúdo da rotina das atividades. Dessa forma, o modelo ALM propõe uma matriz de classificação das tarefas:

1. Rotineiras Cognitivas: tarefas de escritório que seguem regras explícitas de processamento de dados (por exemplo, escriturários e contabilidade básica);
2. Rotineiras Manuais: atividades fabris repetitivas ou linhas de produção (por exemplo, operários de montagem);
3. Não Rotineiras Cognitivas (ou Abstratas): resolução de problemas complexos, gestão, engenharia, criação (por exemplo, gerentes, cientistas);

4. Não Rotineiras Manuais: atividades que exigem habilidades físicas e manipulação de equipamentos, ou seja, adaptação motora ao ambiente (por exemplo, cuidadores de idosos, garçons).

O modelo ALM formulou a hipótese de que a automação, ao substituir tarefas rotineiras, reduziria a demanda por trabalhadores de qualificação intermediária, enquanto os trabalhadores de alta qualificação, com tarefas não rotineiras analíticas e interativas, e os de baixa qualificação, com tarefas manuais não rotineiras, seriam relativamente poupados. O modelo explicava a polarização do trabalho como resultado da substituição de tarefas rotineiras por tecnologia, sem necessariamente favorecer mais os trabalhadores de alta qualificação do que os de baixa qualificação.

A tecnologia computacional, nessa leitura, substitui de forma barata as tarefas rotineiras – tanto manuais quanto cognitivas – e *complementa* as tarefas não rotineiras, sejam as analíticas e interativas de alta qualificação, sejam as manuais não rotineiras de baixa qualificação, difíceis de codificar. Como as tarefas rotineiras se concentravam justamente nas ocupações de remuneração intermediária, a hipótese da *mudança técnica enviesada por rotina*, ou *routine-biased technological change* (RBTC), explicava de uma só vez por que o meio se esvazia e as duas pontas crescem.

A evidência empírica subsequente sustentou amplamente o mecanismo. D. H. Autor e Dorn (2013) mostraram que as áreas dos Estados Unidos historicamente mais intensivas em tarefas rotineiras foram as que mais se polarizaram, com expansão de empregos de serviços de baixa qualificação, e Goos et al. (2014) estenderam o resultado a dezesseis países europeus, atribuindo a polarização à combinação de RBTC e *offshoring*. A síntese de referência do programa é Acemoglu e Autor (2011), que formaliza o “*task framework*” e articula qualificações, tarefas e tecnologias num mesmo modelo de oferta e demanda. É dessa tradição que provém o conceito de *polarização* tal como a revisão o codifica: a tese de que o risco da automação recai de forma desigual, concentrando-se nas tarefas rotineiras de menor qualificação. Como mostram os Capítulos 5 e 6, essa continua a ser a categoria modal de polarização no corpus, antes e depois da IA generativa.

2.2 O arcabouço Acemoglu–Restrepo: deslocamento, reinstalação e a corrida entre tarefas

A abordagem de tarefas ganhou sua formulação dinâmica mais influente na série de trabalhos de Daron Acemoglu e Pascual Restrepo, que constitui a espinha dorsal analítica desta revisão. O ponto de partida é distinguir, dentro do progresso técnico, forças com sinais opostos sobre a demanda por trabalho (Acemoglu & Restrepo, 2018, 2019). São quatro os mecanismos que a revisão extrai desse arcabouço e codifica em cada estudo:

Deslocamento (*displacement*). O efeito direto da automação: quando o capital passa a executar tarefas antes realizadas por trabalhadores, reduz-se a demanda por trabalho

e a participação do trabalho na renda. É o canal que captura a “substituição” no sentido clássico e, como mostram os resultados, o mecanismo mais invocado pela literatura em todas as janelas.

Reinstalação (*reinstatement*). A força contrária de mesma natureza: a criação de *novas* tarefas em que o trabalho tem vantagem comparativa. Para Acemoglu e Restrepo (2019), é sobretudo o surgimento de novas tarefas — e não apenas o barateamento das antigas — que sustenta a demanda por trabalho no longo prazo. A “corrida” do título de Acemoglu e Restrepo (2018) é precisamente entre deslocamento e reinstalação.

Complementaridade e produtividade. Mesmo nas tarefas que automatiza, a tecnologia pode baratear a produção, elevar a produtividade e, por essa via, expandir a demanda por trabalho nas tarefas não automatizadas. É o canal pelo qual a IA “amplia capacidades” em vez de apenas substituir, e o que mais cresce na literatura recente (Capítulo 6).

Demanda agregada. O efeito de renda em nível macroeconômico: ganhos de produtividade que se convertem em maior renda e gasto e, por aí, em demanda por trabalho em toda a economia, inclusive em setores não diretamente afetados pela tecnologia. J. E. Bessen (2018) ressalta que a elasticidade da demanda do setor é decisiva nesse canal: onde a demanda é elástica, a automação que barateia a produção pode *eleva*r o emprego setorial, e apenas onde a demanda já está saturada o efeito-deslocamento prevalece.

A virtude do arcabouço é tornar o saldo sobre o emprego uma questão *empírica* sobre a magnitude relativa dessas forças, e não um veredito teórico fixo. Quando o deslocamento supera a reinstalação e os efeitos de produtividade, a participação do trabalho cai e o emprego se contrai; no caso oposto, a tecnologia é trabalho-amistosa. Acemoglu e Restrepo (2020a) estimam, para a robótica industrial nos Estados Unidos, um efeito líquido negativo sobre emprego e salários locais, ilustrando que o deslocamento pode, de fato, predominar; Acemoglu e Restrepo (2022) mostram que boa parte do aumento da desigualdade salarial americana nas últimas décadas é compatível com um deslocamento de tarefas pouco compensado por reinstalação. Acemoglu e Restrepo advertem, por fim, que a *direção* do progresso técnico é endógena: uma automação que apenas corta custos de mão de obra sem criar tarefas — o que chamam de “*so-so automation*” — gera o pior dos mundos para o trabalho, deslocando sem reinstalar nem elevar muito a produtividade (Acemoglu & Restrepo, 2020b). Essa moldura — quatro forças cujo balanço determina o resultado — é a que a revisão aplica, estudo a estudo, para classificar como a literatura concebe o efeito da IA sobre o trabalho.

A revisão fixa o início de sua janela de busca em 2013, e a escolha tem justificativa teórica e empírica. Às vésperas desse marco, a economia do trabalho havia consolidado o arcabouço de tarefas como linguagem dominante e acumulado evidência robusta sobre a automação *clássica* — a informática e a robótica industrial. Graetz e Michaels (2018), analisando dados de dezessete países, estimaram que os robôs industriais elevaram a produtividade sem reduzir o emprego agregado, ao passo que Acemoglu e Restrepo (2020a) chegaram a um saldo local negativo nos Estados Unidos; a coexistência dessas duas leituras define bem o estado da arte herdado. No plano da síntese de amplo alcance, Brynjolfsson e McAfee (2014) popularizaram a tese de uma “segunda era das máquinas” em que a digitalização passaria a afetar também o trabalho cognitivo, e D. H. Autor (2015) ofereceu o contraponto cauteloso, lembrando a persistência histórica do emprego e o papel da complementaridade.

O ano de 2013 marca, ainda, a fronteira a partir da qual o objeto da revisão deixa de ser a automação genérica e passa a incluir a *inteligência artificial* como categoria própria de tecnologia. Não por acaso, é de 2013 a primeira circulação do estudo de Frey e Osborne sobre a suscetibilidade das ocupações à computadorização, discutido adiante. A janela 2013–2025, portanto, não é arbitrária: ela cobre o período em que a IA — primeiro o aprendizado de máquina e o *deep learning*, depois os modelos generativos — se torna o foco explícito da literatura, sem perder de vista o estoque conceitual herdado da era da automação. A justificativa operacional desse recorte é detalhada na metodologia (Capítulo 3); aqui importa registrar que a fronteira temporal acompanha uma fronteira tecnológica.

2.3 Da automação à inteligência artificial: exposição ocupacional e a virada generativa

A transposição do arcabouço de tarefas para a inteligência artificial enfrenta uma dificuldade específica: ao contrário da automação clássica, cujas tarefas-alvo eram visivelmente rotineiras, a IA contemporânea avança sobre tarefas *não rotineiras* e cognitivas que se supunham protegidas. O esforço de medir essa exposição organiza boa parte da literatura empírica do período. O marco inaugural é Frey e Osborne (2017), que estimou serem cerca de 47% dos empregos nos Estados Unidos de alto risco de computadorização nas duas décadas seguintes — número amplamente debatido e criticado por tratar ocupações inteiras, e não tarefas, como unidade de risco. As medidas posteriores refinaram justamente esse ponto. Brynjolfsson et al. (2018) propuseram avaliar a “*suitability for machine learning*” tarefa a tarefa; Felten et al. (2018, 2021) construíram o índice de exposição ocupacional à IA que os capítulos descritivos identificam no corpus, ligando avanços em capacidades de IA a habilidades ocupacionais; e Webb (2020) usou o texto de patentes para mapear quais tarefas a IA, ao contrário de softwares e robôs anteriores, tende a atingir.

Um achado recorrente dessa geração de estudos é que o perfil de exposição da IA difere do da automação clássica: enquanto robôs e softwares atingiam tarefas rotineiras de qualificação intermediária e baixa, a exposição à IA preditiva tende a alcançar tarefas de qualificação mais alta, invertendo parcialmente o gradiente da RBTC (Felten et al., 2021; Webb, 2020). Em evidência de demanda por trabalho, Acemoglu et al. (2022) examinaram vagas *online* e encontraram, nos estabelecimentos mais expostos à IA, recomposição de tarefas e reformulação de requisitos, sem efeito agregado nítido sobre o emprego até então — um padrão coerente com a ambivalência que a revisão documenta.

A virada decisiva, contudo, é a da *IA generativa*, cuja difusão a partir do lançamento público do ChatGPT em novembro de 2022 organiza a comparação central desta revisão (Capítulo 6). Diferentemente das ondas anteriores, a evidência inicial sobre os modelos generativos é fortemente *experimental* e centrada em produtividade. Noy e Zhang (2023), em experimento controlado de tarefas de escrita profissional, e Brynjolfsson et al. (2025), com dados de atendimento ao cliente em firma real, encontraram ganhos de produtividade concentrados nos trabalhadores *menos* experientes ou de menor desempenho inicial — um efeito de *compressão* que sugere complementaridade, e não apenas substituição. Eloundou et al. (2024), por sua vez, estimaram que os grandes modelos de linguagem têm potencial de afetar parcela substancial das tarefas de *muitas* ocupações, inclusive as de alta remuneração e escolaridade, tratando os *large language models* (LLMs) como uma tecnologia de propósito geral. Trabalhos como o de Korinek (2023) ilustram, do lado da própria pesquisa econômica, essa penetração da IA em tarefas cognitivas qualificadas. É essa migração do risco — da tarefa rotineira de baixa qualificação para a tarefa cognitiva de alta qualificação — que constitui a hipótese substantiva examinada pela revisão.

O percurso teórico deste capítulo pode ser resumido em três movimentos. O SBTC explicou o prêmio da qualificação mas não a polarização; a abordagem de tarefas explicou a polarização ao deslocar o foco do trabalhador para a tarefa rotineira; e o arcabouço Acemoglu–Restrepo tornou o saldo sobre o emprego uma questão do balanço entre deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada. Sobre esse acúmulo, a literatura específica da IA acrescentou uma conjectura nova e empiricamente aberta: a de que a inteligência artificial — e, sobretudo, a generativa — romperia o padrão herdado da automação ao deslocar o risco para as tarefas cognitivas de *alta* qualificação, antes tidas como complementares à máquina.

Daí decorre a lacuna que a revisão se propõe a examinar. A literatura econômica sobre IA e trabalho cresceu de forma explosiva e dispersa, com desenhos heterogêneos e vereditos não convergentes; falta uma síntese sistemática que verifique se o diagnóstico mudou *de fato* com a chegada da IA generativa ou se a moldura da polarização e do efeito-substituição, herdada da era da automação, sobreviveu à transição. Em termos operacionais, a hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco concentrado nas tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao

passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria esse risco para as tarefas cognitivas de alta qualificação — uma hipótese de *ruptura* testada, dimensão a dimensão, nos capítulos de resultados. Os quatro mecanismos definidos na Seção 2 fornecem as categorias dessa codificação; a comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6) fornece o teste. O que se verificará é menos uma inversão do consenso anterior do que um deslocamento parcial de foco, cuja natureza e cujos limites os próximos capítulos detalham.

3 Metodologia

Este capítulo descreve o desenho e a execução da revisão sistemática que sustenta os achados dos Capítulos 4 a 6. A revisão seguiu um protocolo registrado em controle de versão *antes* da execução da busca — o *hash* do *commit* de registro funciona como carimbo temporal e torna pública a sequência de decisões —, e cada etapa do processamento foi implementada como código determinístico e idempotente, orquestrado por um **Makefile** único. Onde a execução divergiu do protocolo original, o desvio é declarado e justificado, e a versão correspondente do protocolo (v1.0 → v1.2) documenta a emenda. O objetivo desta seção é, portanto, duplo: descrever o método e expor com transparência suas escolhas e limitações, de modo que a revisão seja auditável e reproduzível.

3.1 Desenho da revisão sistemática

A revisão é *sistemática*, no sentido de partir de um protocolo explícito, de critérios de elegibilidade pré-registrados e de um processo de seleção rastreável, e *narrativo-estruturada* na síntese, e não meta-analítica. A opção por não conduzir meta-análise decorre da heterogeneidade do corpus (Seção 4): convivem exercícios de exposição ocupacional baseados em índices como o de Felten, estudos de plataformas de trabalho *online*, evidência macro e setorial, modelos teóricos e *surveys*, sem uma medida de efeito comum que justifique o agrupamento estatístico de tamanhos de efeito. Em lugar disso, a extração organiza cada estudo em campos fixos e a síntese compara distribuições de classificações entre janelas temporais e entre os períodos pré- e pós-ChatGPT.

O relato segue as diretrizes PRISMA 2020 para a identificação, triagem, elegibilidade e inclusão de estudos, sumarizadas no diagrama da Figura 1. Uma característica distintiva deste desenho é o uso intensivo de modelos de linguagem (LLMs) como instrumentos de triagem, arbitragem e extração. Essa escolha é metodologicamente consequente — substitui, em parte, o trabalho de revisores humanos previsto no protocolo v1.0 — e por isso é tratada explicitamente: cada etapa assistida por LLM tem sua confiabilidade reportada (concordância inter-modelo, κ de Cohen, verificação humana amostral) e suas limitações reconhecidas na Seção 3.13.

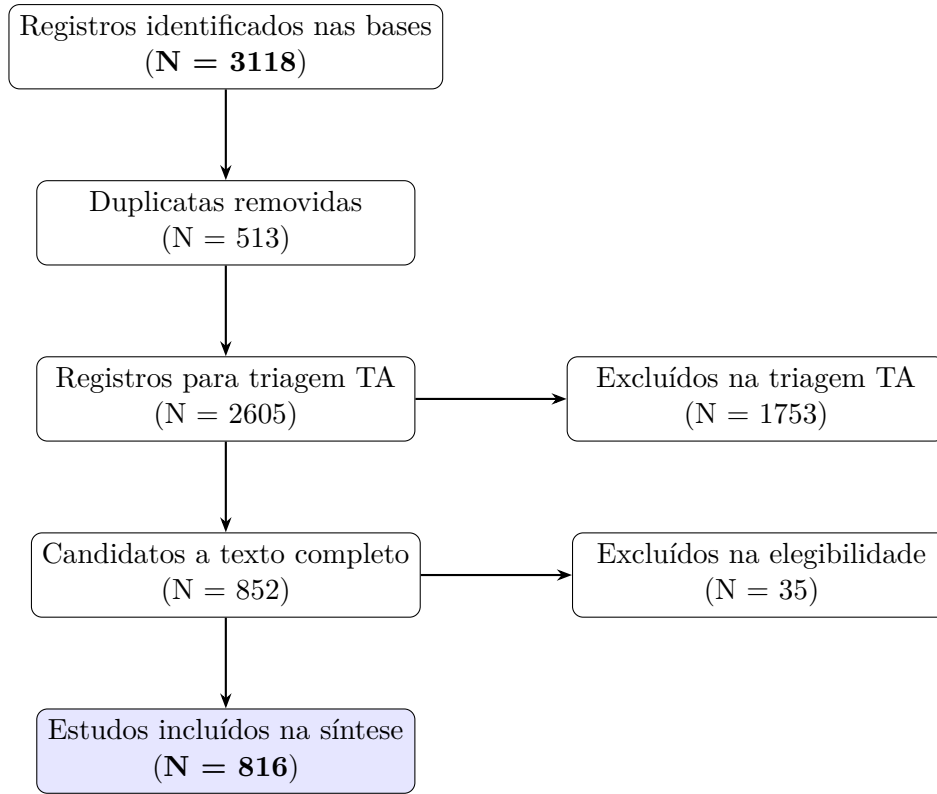


Figura 1: Diagrama PRISMA 2020 do processo de seleção.

3.2 Critérios de inclusão e exclusão

Foram considerados elegíveis estudos publicados entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2026, em inglês, português, espanhol ou francês, que tratassem do efeito de alguma tecnologia de inteligência artificial — aprendizado de máquina supervisionado ou não-supervisionado, *deep learning*, processamento de linguagem natural, visão computacional, LLMs e IA generativa, ou robôs com componente de IA — sobre o emprego, entendido em sentido amplo: nível de emprego, criação ou destruição de postos, exposição ocupacional ou demanda por trabalho. Quanto ao tipo de publicação, admitiram-se artigos em periódicos revisados por pares, *working papers* de instituições reconhecidas (NBER, IZA, CEPR, BIS, OECD, IPEA, BCB, FGV) e capítulos indexados, sem restrição de foco geográfico.

A exclusão obedeceu a cinco códigos: **E1**, tema fora do escopo (produtividade individual sem ligação com emprego; IA em educação, saúde, ética ou governança sem conexão com o mercado de trabalho); **E2**, tecnologia fora do escopo (robótica industrial pré-IA, automação puramente mecânica, sistemas especialistas legados sem aprendizado); **E3**, tipo de documento inválido (editorial, resenha, opinião, *post* de *blog*, *white paper* sem metodologia, tese não publicada); **E4**, texto completo inacessível; e **E5**, qualidade insuficiente (sem metodologia descrita ou sem evidência verificável). O código E4 não se aplica à triagem por título e resumo, sendo reservado à etapa de texto completo.

O recorte temporal inicia em 2013 por quatro razões registradas no protocolo: a

inflexão tecnológica marcada por AlexNet/ImageNet (dezembro de 2012), que abre o ciclo prático do *deep learning*; a inflexão metodológica em economia do trabalho associada a Frey e Osborne (2013) e a Autor (2013), que fornecem o *template* analítico da literatura subsequente; o crescimento exponencial de publicações nonexo IA–trabalho a partir daquele ano; e a necessidade de uma janela pré-2022 longa (cerca de uma década) para tornar coerente a comparação pré/pós-ChatGPT. Antecedentes seminais anteriores a 2013 não entram no corpus sistemático, mas são discutidos no referencial teórico (Capítulo 2). O limite superior, originalmente 31 de dezembro de 2025, foi estendido para 30 de junho de 2026 (emenda de 2026-05-16): as bases retornaram centenas de registros datados de 2026 em regime de *early access* — disponibilizados *online* ainda em 2025, mas vinculados a fascículos de 2026 —, que constituem a evidência pós-ChatGPT mais recente e cujo descarte por mero carimbo editorial empobreceria a comparação central da revisão.

3.3 Estratégia de busca

A busca foi conduzida na Web of Science e na Scopus, complementadas por referência a periódicos-chave de economia. As *strings* de busca, fixadas em quatro idiomas (**en**, **pt**, **es**, **fr**) e versionadas no protocolo, combinam três blocos por conjunção lógica: termos de tecnologia de IA, termos de mercado de trabalho e termos de efeito ou impacto, cada bloco internamente disjuntivo. A produção indexada pela SciELO é coberta pela Scopus, que incorpora o *SciELO Citation Index*; optou-se por não consultar a SciELO como base autônoma para evitar duplicação e manter um único *pipeline* de exportação em formato BibTeX (decisão de 2026-05-16).

A base OpenAlex, inicialmente prevista como fonte complementar via *Application Programming Interface* (API), foi descartada em 2026-05-13 após teste empírico: seu parâmetro **search** não suporta operadores booleanos AND/OR no lado do servidor, apenas correspondência *full-text* difusa, de modo que a *query* retornava milhões de registros mesmo com filtros de conceito — volume inviável de pós-filtrar com a precisão exigida. A Web of Science e a Scopus, por oferecerem booleano nativo e curadoria temática, foram consideradas suficientes para o escopo. A Tabela 2 resume o volume obtido em cada base; cada execução gravou, ao lado do arquivo de resultados, um *sidecar* de metadados com a versão da *string*, as datas-limite, o número de registros e o *hash* SHA-256 do arquivo exportado.

Tabela 2: Volume de registros recuperados por base.

Base	Data	Idioma	n_brutos	n_filtrados
scopus	2026-05-16	—	2246	2244
wos	2026-05-16	—	874	874
Total			3120	3118

3.4 Processo de seleção

Deduplicação

Os 3.118 registros consolidados das duas bases passaram por deduplicação em três passes sucessivos: correspondência exata de *Digital Object Identifier* (DOI) normalizado; correspondência por chave composta (sobrenome do primeiro autor, ano e título normalizado), para registros sem DOI; e, por fim, similaridade de *embeddings* de título (*cosine similarity* acima de limiar) sobre os remanescentes sem DOI. Cada remoção foi registrada em *log* com a regra aplicada e o registro mantido. A deduplicação reduziu o conjunto de 3.118 para 2.605 registros únicos.

Triagem por título e resumo (tri-LLM)

A triagem dos 2.605 registros foi realizada por dois avaliadores automáticos independentes — Claude Sonnet 4.6 e Claude Haiku 4.5 —, cada qual recebendo o mesmo bloco de critérios (estável e marcado para *prompt caching*) e os dados do registro, e devolvendo uma decisão estruturada (**incluir**, **excluir** ou **duvida**), uma justificativa, um grau de confiança e, quando aplicável, o código de exclusão. As chamadas foram submetidas pela *Message Batches API* da Anthropic, com cache por registro que torna a etapa idempotente.

As decisões dos dois modelos foram combinadas por **união conservadora**: um registro só é excluído na triagem quando *ambos* os modelos o excluem; em qualquer outra configuração (incluindo dúvidas), o registro segue adiante. A regra prioriza a sensibilidade sobre a especificidade — erra para o lado da inclusão —, coerente com o princípio de que a incerteza se resolve na leitura de texto completo, nunca por exclusão precoce. A concordância inter-modelo é reportada na Tabela 3: κ de Cohen de 0,602 (concordância em 1.992 dos 2.605 casos, 76,5%), valor moderado que evidencia tanto a convergência substantiva dos modelos quanto a existência de uma zona cinzenta relevante. Pela união conservadora, 1.278 registros foram excluídos (os dois modelos concordaram em excluir) e 1.327 seguiram como incluídos, dos quais 462 por inclusão unânime.

Tabela 3: Concordância inter-modelo no screening (κ de Cohen = 0.602; concordância = 1992/2605 = 76.5%)

Sonnet 4.6	Haiku 4.5		
	incluir	excluir	duvida
incluir	462	9	16
excluir	38	1278	214
duvida	226	110	252

Arbitragem por terceiro modelo

Os 865 registros incluídos de forma *não unânime* (decisão final **incluir** sem que ambos os triadores tenham votado **incluir**) — os *soft-includes* — foram encaminhados a um terceiro avaliador, mais capaz e independente: Claude Opus 4.7, operando *cego* (sem acesso aos pareceres dos triadores) e forçado a uma decisão binária (manter ou excluir). O árbitro mantêve 390 e excluiu 475 desses 865 casos. A Tabela 4 reporta a concordância par-a-par entre o árbitro e cada triador nos casos efetivamente arbitrados; a baixa concordância com o Haiku ($\kappa \approx 0$) é esperada e informativa, pois a arbitragem incide justamente sobre os casos em que os triadores divergiam ou hesitavam.

Esta arbitragem por LLM substitui a revisão humana prevista no protocolo v1.0 (emenda v1.1, 2026-05-17). O desvio decorre de restrição de tempo e escala — revisor único, 865 casos limítrofes, prazo de um semestre — e é mitigado por três salvaguardas: três modelos independentes, sendo o árbitro o mais capaz e não participante da triagem; a regra conservadora (na incerteza, inclui; falha técnica nunca exclui); e o relato explícito da concordância. A ferramenta de revisão humana permanece disponível como auditoria alternativa. Ao final da triagem e arbitragem, 852 estudos compõem o corpus encaminhado à etapa de texto completo — os 462 de inclusão unânime mais os 390 mantidos pelo árbitro.

Tabela 4: Concordância do árbitro (Opus 4.7) com os triadores nos casos efetivamente arbitrados (n=865; 0 falhas técnicas excluídas do κ e forçadas a incluir; rótulo binário: excluir vs. manter [incluir/duvida])

Par	Concordância	κ de Cohen
Árbitro $\times$ Sonnet 4.6	590/865 = 68.2%	0.389
Árbitro $\times$ Haiku 4.5	399/865 = 46.1%	-0.006

3.5 Aquisição de texto completo

Para os 852 estudos, procurou-se obter o PDF de texto completo (2026-05-17) por duas vias: resolução automática de acesso aberto via Unpaywall e suplemento manual — PDFs depositados pelo revisor a partir de acesso institucional. Os PDFs foram armazenados em formato nativo, sem extração intermediária de texto: na etapa seguinte o próprio LLM lê o documento nativamente. Estudos sem acesso aberto e sem suplemento manual permaneceram em nível de resumo (**abstract**). A cobertura efetiva de texto completo foi de 14,2% (121 de 852); o restante foi processado a partir do resumo, com a cobertura registrada no manifesto, no PRISMA e nas limitações. Esse desvio em relação à leitura de texto completo prevista no protocolo v1.0 é declarado e tratado na Seção 3.13.

3.6 Elegibilidade e extração por LLM

A decisão de elegibilidade (aplicação dos códigos E1–E5 ao texto completo, ou ao resumo quando este era a única fonte) e a extração dos campos do esquema foram operacionalizadas em uma passada combinada por Claude Sonnet 4.6 (emenda v1.2, 2026-05-19), lendo o PDF nativo onde disponível e o resumo no restante. O bloco bibliográfico de identificação (bloco A) é preenchido deterministicamente a partir do corpus, não pelo modelo; ao LLM cabe decidir a elegibilidade e preencher os blocos substantivos. O resultado é `06_extraction.csv`, com uma linha por estudo.

Dos 852 estudos, 817 foram julgados elegíveis e 35 excluídos (27 por E3 e 8 por E5). A primeira execução real apresentou 62 estudos sem extração: 48 por esgotamento de crédito da API no meio do lote, 13 por PDF inválido ou protegido baixado na aquisição, e 1 por JSON malformatado. O diagnóstico foi feito por evidência (os resultados do *batch* ficam retidos cerca de 29 dias). Corrigiu-se, então, um defeito que cacheava respostas-de-erro como resultado terminal — o cache passou a persistir apenas respostas efetivamente devolvidas pela API, de modo que *requests* com erro são reprocessados em nova execução — e passou-se a validar o PDF antes do envio. A reextração dos 61 estudos recuperáveis foi concluída em 6 de junho de 2026; resta um único registro com resposta malformatada, declarado sem extração. O corpus efetivamente analisável é, portanto, de 816 estudos: os 817 elegíveis menos o registro sem extração. É sobre esse $N = 816$ que se calculam os percentuais dos capítulos de resultados.

3.7 Esquema de extração de dados

Cada estudo foi codificado segundo um esquema fixo, registrado antes da extração, organizado em sete blocos. O **bloco A** (identificação) reúne DOI, título, autores, ano, periódico, tipo de publicação, país-foco e período dos dados empíricos. O **bloco B** (classificação temporal) atribui a janela (2013–2017, 2018–2022 ou 2022–2026), a posição pré/pós-ChatGPT (pivô em 30 de novembro de 2022) e a tecnologia de IA em foco; a janela e a posição pré/pós usadas na análise são derivadas do ano de publicação, como explica a Seção 3.8. O **bloco C** (tipo de evidência) registra o tipo de estudo, o método empírico, a unidade de análise e a fonte de dados. O **bloco D** (mecanismos teóricos) marca, conforme o arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo, a presença de deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada. O **bloco E** (achados), analiticamente central, codifica o sinal do efeito sobre o emprego, a magnitude reportada e normalizada, as ocupações afetadas, o padrão de polarização e o horizonte temporal. O **bloco F** (qualidade e robustez) registra o *score* de qualidade, as limitações declaradas, a replicabilidade e a revisão por pares. O **bloco G** (notas) guarda observações livres do extrator e referências cruzadas. Os valores não informados são mantidos explicitamente como tais e ficam fora do denominador das proporções calculadas na síntese.

3.8 Definição operacional do período

A comparação central da revisão é entre estudos *publicados* antes e depois do lançamento do ChatGPT. No esquema original, a janela e a posição pré/pós eram preenchidas pelo modelo extrator, com a instrução “pivô 2022-11-30”, sem menção explícita à data de publicação. A auditoria dos resultados mostrou que o modelo interpretou o campo de forma híbrida: 115 estudos publicados entre 2023 e 2026 foram classificados como “pré” porque seus *dados* eram anteriores a 2022, e alguns estudos de 2024–2025 foram alocados à janela 2013–2017. A concordância entre a classificação do modelo e o ano de publicação era de 85,9%. Como a definição declarada é a da publicação, as duas variáveis passaram a ser derivadas de forma determinística do ano de publicação, que integra o bloco A: são “pré” os estudos publicados até 2022 e “pós” os publicados de 2023 em diante; as janelas correspondem a 2013–2017, 2018–2022 e 2023–2026. A granularidade é anual porque as bases não fornecem o mês de publicação de forma confiável; os estudos publicados em dezembro de 2022 ficam, assim, no período pré. A classificação original do modelo é preservada e usada como análise de sensibilidade (Tabela 14), assim como um pivô alternativo em 2024, que acomoda a defasagem editorial entre a redação e a publicação de um artigo.

3.9 Avaliação de qualidade

A qualidade metodológica de cada estudo foi avaliada por uma rubrica de 1 a 5, preliminar na elegibilidade e revisada na extração. A rubrica combina prestígio do veículo, força da estratégia de identificação, presença de testes de robustez e replicabilidade, com um princípio orientador: o *score* reflete o *rigor* do estudo, não a *direção* de seus achados. Um estudo com achado nulo pode receber 5, e um estudo com efeito grande mas identificação fraca pode receber 2. Estudos teóricos são avaliados pela clareza do modelo, pela transparência das premissas e pelo alinhamento com a literatura, segundo rubrica adaptada. O *score* de qualidade sustenta a análise de robustez do Capítulo 6, que verifica se os achados centrais se mantêm ao restringir o corpus aos estudos de maior rigor (*score* ≥ 4).

3.10 Verificação humana amostral

Para aferir a confiabilidade da elegibilidade e da extração por LLM, uma amostra estratificada de aproximadamente 110 estudos — dos 790 com extração real — é submetida a verificação humana, compreendendo 100% das exclusões (cerca de 34) e cerca de 10% das inclusões (cerca de 76), estratificadas por fonte de texto (`text_source`) e faixa de confiança da extração. A amostragem é determinística (semente fixa, com *snapshot* do quadro amostral preservado), de modo que a recuperação posterior dos 61 estudos então

pendentes não alterou a amostra nem as métricas reportadas. A verificação tem dois componentes: a *elegibilidade* é decidida de forma **cega** (o revisor não vê a decisão do LLM), produzindo um κ de Cohen humano $\times$ LLM legítimo, com concordância e intervalo de confiança Wilson de 95%; e os campos analiticamente centrais (`pre_pos_chatgpt`, `janela`, `senal_efeito`, `tipo_estudo`, `polarizacao`, `score_qualidade`) são **auditados** — o revisor vê o valor atribuído pelo LLM e a fonte e marca acerto ou erro —, gerando uma acurácia por campo com intervalo de Wilson de 95%. As planilhas de verificação foram exportadas; a ingestão e o cálculo das métricas (κ humano $\times$ LLM e acurácia por campo) ficam pendentes do preenchimento manual e são reportados quando concluídos.

3.11 Síntese e análise estatística

A síntese opera sobre o corpus analisável ($N = 816$), definido pelo filtro canônico “elegível e com extração bem-sucedida”, e se organiza em três camadas, correspondentes aos três capítulos de resultados: descritivas do corpus (Capítulo 4), síntese por janela temporal (Capítulo 5) e comparação pareada pré/pós-ChatGPT (Capítulo 6). Uma quarta camada, de aprofundamento, sustenta a Discussão (Capítulo 8). Todas as figuras e tabelas são geradas por *scripts* a partir do CSV de extração, sem edição manual.

As proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram — valores não informados ficam fora do denominador. As associações entre período (ou janela) e variáveis categóricas são testadas pelo χ^2 de independência; em tabelas 2×2 com contagens pequenas, recorre-se ao teste exato de Fisher e à razão de chances. Proporções de interesse acompanham intervalo de confiança de 95% calculado pelo método de Wilson. A intensidade das associações é resumida pelo V de Cramér. Na camada de aprofundamento, modelos logit estimam a razão de chances do período controlando a composição do corpus (tipo de evidência, objeto tecnológico, país-foco e qualidade), a tendência temporal é testada por logit sobre o ano de publicação, e a família de testes pré/pós recebe a correção de Holm para comparações múltiplas. O pivô da comparação pré/pós é 30 de novembro de 2022 (lançamento do ChatGPT). As saídas em LaTeX adotam vírgula decimal, conforme a convenção tipográfica de língua portuguesa.

3.12 Reprodutibilidade e ferramentas

Todo o *pipeline* — busca, deduplicação, triagem, arbitragem, aquisição de texto, elegibilidade, extração e análise — é implementado em Python 3.12, com dependências fixadas por *lockfile* (`uv`) e etapas encadeadas por um *Makefile* com alvos explícitos. Os *scripts* são determinísticos e idempotentes: reexecuções não duplicam trabalho nem alteram resultados já calculados, e a recuperação dos estudos pendentes apenas atualiza os números afetados. As fronteiras de entrada e saída de rede (chamadas às bases e à API de LLM) são isoladas atrás de *callables* injetáveis, exercitados por clientes falsos em

testes automatizados, de modo que a lógica do *pipeline* é verificável sem custo de API. As chamadas a LLM usam a *Batch API* com *prompt caching* no bloco estável de critérios, e cada resposta é cacheada por registro. Exportações brutas têm *hash* SHA-256 registrado, e cada etapa grava *logs* em *data/processed/*.

3.13 Limitações metodológicas

As principais limitações desta revisão decorrem das próprias escolhas de viabilização e são declaradas aqui para apreciação crítica.

Ausência de revisor humano na seleção. O protocolo v1.0 comprometia-se com revisão humana na triagem; a v1.1 a substituiu por arbitragem por terceiro LLM. Mitiga-se com três modelos independentes, regra conservadora e relato de concordância par-a-par, mas a limitação é real e passível de questionamento.

LLM como juiz e extrator. A triagem, a arbitragem, a elegibilidade e a extração são executadas por modelos de linguagem. A confiabilidade é aferida por κ inter-modelo e pela verificação humana amostral; ainda assim, erros sistemáticos correlacionados entre etapas não podem ser inteiramente descartados.

Cobertura de texto completo. Apenas 14,2% dos estudos foram lidos em texto completo; o restante foi avaliado a partir do resumo, o que pode subdimensionar nuances de método e magnitude — limitação que reaparece na escassez de magnitudes normalizadas discutida no Capítulo 6.

Sensibilidade da busca. Aferida contra as referências mais citadas pelo próprio corpus, a busca recuperou 15 das 46 com data elegível (Capítulo 8). As *strings* não incluem termos como “*robot**” e “*computeri?ation*”, e as bases consultadas não indexam *working papers*, embora os critérios de inclusão os admitam: o corpus final não contém nenhum. Trabalhos de fronteira publicados em periódicos de ciência geral ou em séries como a do NBER ficam, por isso, fora do corpus sistemático e entram apenas pelo referencial teórico.

Variáveis temporais atribuídas pelo extrator. A primeira versão da análise usava a posição pré/pós atribuída pelo modelo de linguagem, que se mostrou inconsistente com a data de publicação; o defeito foi corrigido (Seção 3.8) e ilustra o risco de delegar ao extrator campos que podem ser derivados de metadados.

Verificação por revisor único. A validação amostral é feita por um único revisor; mitiga-se com cegueira na elegibilidade e intervalos de Wilson, mas estratos pequenos podem gerar intervalos largos e a auditoria de campos, por mostrar o valor do LLM, pode ancorar o revisor.

Demais limitações. O corpus pós-2022 é jovem e 15% dele corresponde a registros de 2026 em *early access*; a base EconLit não foi acessada (suprida por busca direta em periódicos); e antecedentes seminais anteriores a 2013 ficam fora do corpus sistemático, sendo tratados no referencial teórico.

4 Resultados I — Descritivas do corpus

Este capítulo caracteriza o corpus de análise antes de passar à síntese substantiva. Das 852 entradas que percorreram a extração estruturada, 816 constituem o conjunto efetivamente analisável — estudos marcados como elegíveis e com extração bem-sucedida. Excluem-se 35 registros inelegíveis (27 por tipo de documento inválido, E3, e 8 por qualidade insuficiente, E5) e um único registro cuja resposta do modelo não pôde ser interpretada (*parse fail*). Salvo indicação em contrário, os percentuais deste e dos próximos capítulos têm como base esse $N = 816$, e as proporções de cada dimensão são calculadas apenas sobre os estudos que a classificaram (valores não informados ficam fora do denominador).

4.1 Volume e evolução temporal

A Figura 2 mostra que o corpus se concentra fortemente no período recente: 636 dos 816 estudos (77,9%) foram publicados a partir de 2022, com pico em 2025 (252 estudos) e em 2024 (137); os 123 registros de 2026 correspondem a publicações em *early access*. A produção anterior a 2018 é residual (o estudo mais antigo do corpus é de 2015). Esse perfil é, em si, um primeiro achado: o interesse econômico pela relação entre inteligência artificial e emprego acelera acentuadamente após a difusão dos modelos generativos, refletindo tanto o aumento de submissões quanto a janela de busca estendida a meados de 2026.

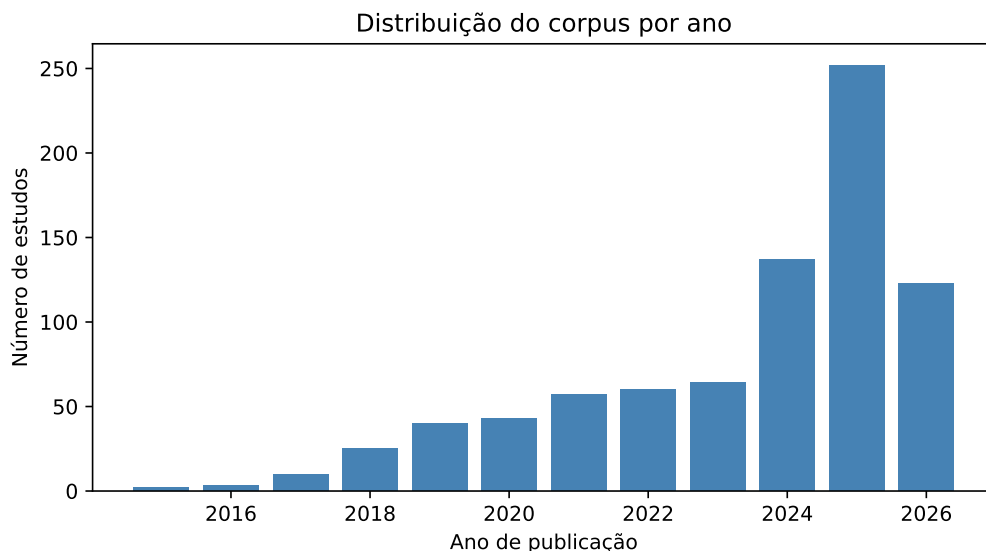


Figura 2: Distribuição do corpus por ano de publicação.

4.2 Distribuição por janela temporal

Agrupando os estudos nas três janelas de interesse (Figura 3), observam-se 15 estudos na janela da automação (2013–2017), 225 na janela de *machine learning* e *deep learning*

(2018–2022) e 576 na janela da IA generativa (2022–2026). A janela e a posição pré/pós-ChatGPT são atribuídas de forma determinística pelo ano de publicação (Seção 3.8): são pós-ChatGPT os estudos publicados de 2023 em diante. Esta última janela concentra 70,6% do corpus, o que condiciona a leitura comparativa dos capítulos seguintes: o peso da evidência recente é grande, e a comparação pré/pós-ChatGPT deve ser interpretada à luz desse desbalanceamento amostral.

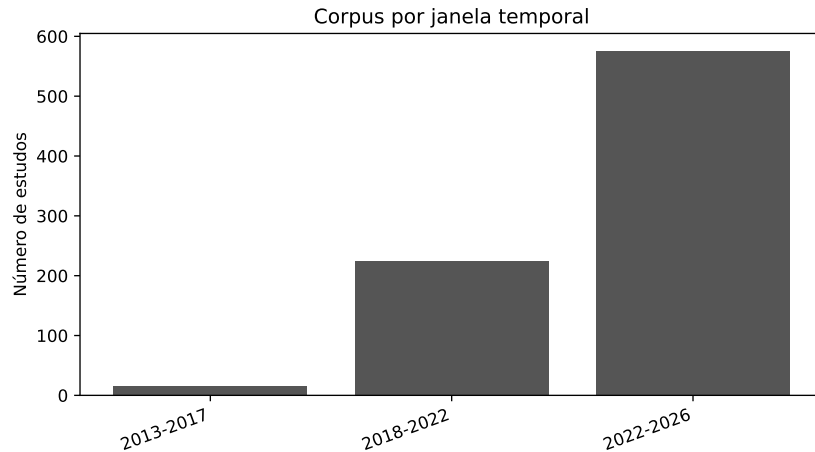


Figura 3: Corpus por janela temporal.

4.3 Tipos de estudo

Quanto ao tipo de evidência (Figura 4), predominam os estudos de evidência macro/setorial (218) e as revisões e *surveys* (188), seguidos por trabalhos teóricos e de modelagem (148), estudos de exposição ocupacional (131) e análises de firma ou de plataformas de *freelancers* (125); seis estudos foram rotulados pelo extrator como de “indivíduo”, categoria não prevista no esquema e tratada, nas análises multivariadas, junto à evidência de firma. A heterogeneidade de desenhos — de exercícios de exposição baseados em medidas como o índice de Felten (Felten et al., 2021) a estudos de plataformas de trabalho *online* — justifica a opção metodológica por uma síntese narrativo-estruturada, e não meta-analítica.

4.4 Tecnologia de IA focada

A Figura 5 distribui o corpus pela tecnologia de IA em foco. A maior parte dos estudos trata a IA de forma genérica (319) ou foca a automação clássica (253) e a combinação de robôs e IA (160). A IA generativa e os *LLMs* aparecem explicitamente em 54 estudos, e as abordagens preditivas de *machine learning* em 27. Vale notar que a presença ainda modesta da rotulagem “IA generativa” não contradiz a concentração temporal recente: muitos estudos publicados após 2022 seguem analisando a automação e a IA de modo

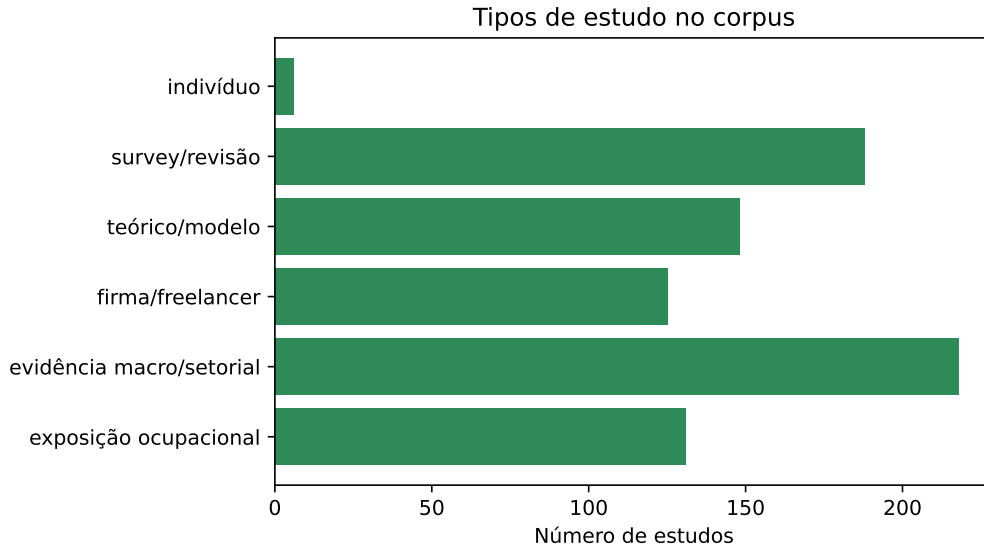


Figura 4: Tipos de estudo no corpus.

amplo, e apenas uma fração nomeia diretamente os modelos generativos como objeto. Essa constatação tem consequência analítica direta: entre os 576 estudos publicados de 2023 em diante, apenas 53 (9,2%) têm a IA generativa como objeto. “Publicado depois do ChatGPT” e “sobre a tecnologia do ChatGPT” são, portanto, coisas distintas, e a Discussão (Capítulo 8) separa as duas dimensões.

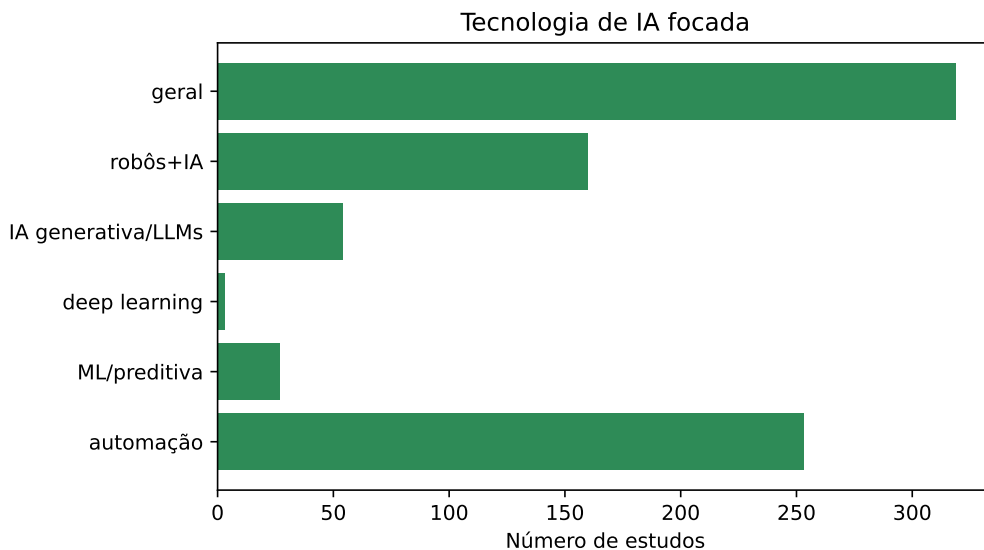


Figura 5: Distribuição do corpus por tecnologia de IA focada.

4.5 Atributos estruturais

A Tabela 5 resume atributos estruturais do corpus. A maior parte são artigos de periódico (77,3%) e 86,2% são revisados por pares, o que sustenta a qualidade editorial

mínima do conjunto. Quanto à estratégia empírica, predomina a análise descritiva (44,5%), seguida de regressões por mínimos quadrados ordinários (MQO) (14,8%), modelos teóricos (9,8%), modelos estruturais (9,7%) e variáveis instrumentais (9,1%); desenhos quasi-experimentais mais exigentes em identificação causal (diferenças-em-diferenças, *regression discontinuity design* (RDD), estudo de evento) somam menos de 5%. Geograficamente, quase metade dos estudos é multipaís (46,9%), com a China (14,2%) e os Estados Unidos à frente entre os países isolados. A presença chinesa é um fenômeno recente: os estudos com foco na China passam de 3,3% do corpus pré-ChatGPT para 18,8% do pós, de modo que a expansão da literatura é também um deslocamento geográfico de quem a produz e de onde ela olha. Nenhum *working paper* integra o corpus, pois as bases consultadas indexam periódicos e capítulos; a implicação para a cobertura é discutida na Seção 3.13. Esse predomínio do descritivo sobre o identificado deve ser mantido em vista na leitura dos achados de magnitude (Seção 6) e reaparece na análise de robustez por qualidade.

Tabela 5: Atributos estruturais do corpus de análise.

Atributo	n	%
tipo_pub: journal	631	77,3%
tipo_pub: book chapter	185	22,7%
revisado_por_pares: sim	703	86,2%
revisado_por_pares: não	112	13,7%
revisado_por_pares: (não especificado)	1	0,1%
metodo_empirico: OLS	121	14,8%
metodo_empirico: IV	74	9,1%
metodo_empirico: DiD	31	3,8%
metodo_empirico: RDD	1	0,1%
metodo_empirico: evento-estudo	3	0,4%
metodo_empirico: estrutural	79	9,7%
metodo_empirico: ML	23	2,8%
metodo_empirico: experimento/survey experimental	1	0,1%
metodo_empirico: modelo teórico	80	9,8%
metodo_empirico: descritivo	363	44,5%
metodo_empirico: (não especificado)	40	4,9%
país: multipaís	383	46,9%
país: China	116	14,2%
país: EUA	33	4,0%
país: India	18	2,2%
país: Alemanha	12	1,5%

Corpus de análise: N=816 estudos incluídos e extraídos. Percentuais sobre N.

5 Resultados II — Síntese por janela

Este capítulo lê o corpus longitudinalmente, nas três janelas tecnológicas. A Tabela 6 resume, por janela, a tecnologia e o tipo de estudo dominantes, o sinal e a polarização predominantes e a fração de estudos que mobiliza cada mecanismo teórico do arcabouço de tarefas de Acemoglu e Restrepo — deslocamento, reinstalação, complementaridade e demanda agregada.¹ A Figura 6 traça a evolução desses mecanismos.

Dois traços atravessam as três janelas e antecipam a discussão de continuidades do Capítulo 6: em todas elas o *sinal* predominante sobre o emprego é “ambíguo”, e nas duas janelas de tamanho analisável a *polarização* modal é o risco concentrado em ocupações de baixa qualificação. A literatura econômica, vista no agregado, nunca convergiu para um veredito unívoco sobre o saldo líquido de empregos, e a tese da polarização — risco maior para tarefas rotineiras de menor qualificação — mantém-se como leitura mais frequente ao longo de todo o período. O que muda entre as janelas é o enquadramento tecnológico, o tipo de evidência e o peso relativo dos mecanismos.

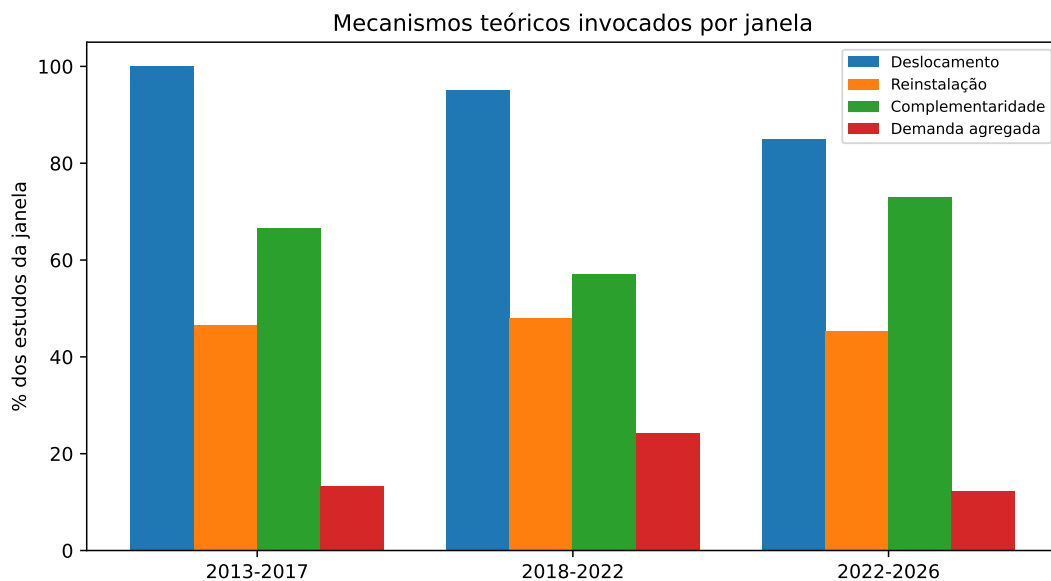


Figura 6: Mecanismos teóricos invocados por janela temporal.

5.1 Janela 1: 2013–2017 — era da automação

A primeira janela é muito pequena (15 estudos) e serve apenas de pano de fundo: qualquer percentual calculado sobre ela muda vários pontos com a reclassificação de um único estudo. Ainda assim é nítida no enquadramento. A tecnologia dominante é a automação, e o mecanismo de *deslocamento* é onipresente — todos os estudos que

¹Os mecanismos não são mutuamente exclusivos: um mesmo estudo pode invocar mais de um, de modo que os percentuais somam mais de 100%.

Tabela 6: Síntese das dimensões por janela temporal.

Dimensão	2013-2017 (n=15)	2018-2022 (n=225)	2022-2026 (n=576)
Tecnologia dominante	automação	automação	geral
Tipo de estudo modal	teórico/modelo	teórico/modelo	evidência macro/setorial
Sinal predominante	ambíguo	ambíguo	ambíguo
Polarização predominante	ambos	baixa-quali em risco	baixa-quali em risco
Deslocamento (%)	100,0%	95,1%	85,1%
Reinstalação (%)	46,7%	47,9%	45,4%
Complementaridade (%)	66,7%	57,1%	73,0%
Demanda agregada (%)	13,3%	24,2%	12,4%

Proporções de mecanismo sobre os estudos que classificaram a dimensão (n/a fora).

classificaram a dimensão o invocam —, enquanto a *demanda agregada* comparece de forma marginal (13,3%). O período retrata a tecnologia pela lente do efeito-substituição clássico: a máquina desloca tarefas rotineiras, e o debate gira em torno de quanto desse deslocamento é compensado por reinstalação (46,7%) e complementaridade (66,7%). São representativos da janela a decomposição entre comércio e tecnologia nos mercados de trabalho locais de D. H. Autor et al. (2015) e a revisão crítica das estimativas de risco de automação de Arntz et al. (2017).

5.2 Janela 2: 2018–2022 — era de deep learning e ML

Na segunda janela (225 estudos) a automação segue como tecnologia dominante e o tipo modal de estudo é o teórico ou de modelagem, seguido de perto pela evidência macro/setorial: é o período em que o arcabouço de tarefas é formalizado e estendido. O deslocamento permanece quase universal (95,1%) e a *demanda agregada* atinge seu ápice no corpus (24,2%): a difusão dos modelos preditivos convive com um debate explícito, em boa parte de equilíbrio geral, sobre os efeitos de produtividade e de expansão da demanda que poderiam recompor o emprego, como na análise do ajuste dos mercados de trabalho à robótica industrial de Dauth et al. (2021). A reinstalação (47,9%) e a complementaridade (57,1%) são invocadas por cerca de metade dos estudos. É nesta janela que a polarização com risco na *baixa* qualificação é mais hegemônica: apenas 4 dos 138 estudos que classificaram a dimensão situam o risco na alta qualificação.

5.3 Janela 3: 2022–2026 — era da IA generativa

A terceira janela (576 estudos) marca três inflexões. Primeiro, no tipo de evidência: a modelagem teórica perde espaço (de 29,3% para 13,2% dos estudos) e o estudo modal passa a ser a evidência macro/setorial, ao lado de um forte crescimento das revisões e dos estudos de firma. Segundo, nos mecanismos: a *complementaridade* salta para 73,0% — o maior valor entre as janelas de tamanho analisável —, enquanto o deslocamento recua dez pontos (85,1%) e a demanda agregada cai pela metade (12,4%). A literatura da era

generativa, sem abandonar a preocupação com a substituição, enfatiza de forma crescente a ampliação de capacidades e a cooperação humano-máquina, a exemplo da evidência de firma sobre IA generativa de Brynjolfsson et al. (2025); ao mesmo tempo, torna-se mais microeconômica e menos atenta aos canais de equilíbrio geral. Terceiro, a rotulagem tecnológica torna-se mais difusa (“geral” passa a dominar), sinal de que muitos trabalhos tratam a IA de modo amplo mesmo quando o gatilho é a onda generativa. Essas inflexões são submetidas a teste formal na comparação pareada do próximo capítulo.

6 Resultados III — Comparação pré/pós-ChatGPT

Este é o capítulo central da revisão. Ele compara, dimensão a dimensão, os 240 estudos publicados até 2022 com os 576 publicados de 2023 em diante, conforme a Tabela 7. O período é definido de forma determinística pelo ano de publicação (Seção 3.8); como o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022, o ano de 2023 é o primeiro ano-calendário posterior ao pivô. A hipótese de trabalho sustenta que a literatura pré-ChatGPT convergia para a polarização com risco em tarefas rotineiras de baixa qualificação, ao passo que a literatura pós-ChatGPT deslocaria o risco para tarefas cognitivas de alta qualificação. Antes de discutir os eixos, é preciso fixar a natureza dos testes: o corpus é o *censo* dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória de uma população; os valores- p de associação (χ^2 e Fisher exato) são, por isso, lidos como medidas exploratórias de associação, e não como inferência populacional. Todas as proporções excluem do denominador os estudos que não classificaram a dimensão.

6.1 Eixo 1: Quem está em risco

O eixo que testa diretamente a hipótese é a polarização (Tabela 8). A participação de estudos que situam o risco nas ocupações de *alta* qualificação multiplica-se por cinco entre os períodos: de 2,7% (intervalo de confiança (IC) Wilson 95%: [1,1; 6,8]) no pré para 13,6% ([10,5; 17,4]) no pós, com razão de chances de 5,61 e $p < 0,001$ no teste exato de Fisher. Antes de 2021 não há, no corpus, um único estudo que situe o risco primordialmente na alta qualificação; em 2026 eles são quase um em cada cinco. A direção é a prevista pela hipótese, e a associação aparece também na distribuição *completa* da polarização ($\chi^2 = 13,58$, $p = 0,0035$). Ilustram esse enquadramento estudos pós-ChatGPT que situam o risco em ocupações cognitivas qualificadas, como a análise da escolha ocupacional diante da IA generativa de Goller et al. (2025) — cujo próprio título, “*This time it’s different*”, anuncia a tese da ruptura — e o exame das ocupações no centro da adoção de IA de Fontanelli et al. (2025).

Dois qualificadores, porém, delimitam o alcance do achado. Primeiro, a categoria modal continua sendo o risco para a *baixa* qualificação nos dois períodos (63,3% no pré,

Tabela 7: Comparação pareada de dimensões pré e pós-ChatGPT.

Dimensão / categoria	Pré (n=240)	Pós (n=576)
Polarização (quem está em risco) — $\chi^2 = 13,58$, gl = 3, $p = 0,0035$ (células esperadas <5)		
baixa-quali em risco	63,3%	53,7%
alta-quali em risco	2,7%	13,6%
ambos	32,7%	31,4%
neutro	1,4%	1,3%
Sinal sobre o emprego — $\chi^2 = 27,93$, gl = 3, $p < 0,001$ (células esperadas <5)		
negativo	30,7%	21,6%
positivo	3,8%	16,8%
nulo	2,1%	2,1%
ambíguo	63,4%	59,5%
Tipo de evidência — $\chi^2 = 57,44$, gl = 5, $p < 0,001$ (células esperadas <5)		
exposição ocupacional	19,2%	14,8%
evidência macro/setorial	25,4%	27,3%
firma/freelancer	4,6%	19,8%
teórico/modelo	30,0%	13,2%
survey/revisão	20,8%	24,0%
indivíduo	0,0%	1,0%
Horizonte — $\chi^2 = 66,07$, gl = 3, $p < 0,001$		
curto prazo	2,9%	10,5%
médio prazo	40,3%	61,8%
longo prazo	46,6%	24,0%
projeção	10,1%	3,7%
Mecanismos teóricos (% que invoca)		
Deslocamento ($p < 0,001$)	95,4%	85,1%
Reinstalação ($p = 0,5344$)	47,9%	45,4%
Complementaridade ($p < 0,001$)	57,8%	73,0%
Demanda agregada ($p < 0,001$)	23,5%	12,4%

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Proporções calculadas sobre os estudos que classificaram cada dimensão (n/a fora do denominador); o denominador varia por linha.

53,7% no pós) — padrão que ecoa a literatura da automação sobre trabalhadores rotineiros e desigualdade, a exemplo de Moll et al. (2022) —, e a categoria “ambos” mantém peso elevado e estável (32,7% e 31,4%). O crescimento do risco atribuído à alta qualificação se faz, portanto, à custa da hegemonia da baixa qualificação, mas sem revogá-la. Segundo, quando se restringe a análise aos estudos de maior qualidade metodológica ($score \geq 4$, Tabela 9), a elevação persiste em direção (5,9% para 12,5%), mas não se distingue do acaso ($p = 0,5128$), com apenas 34 estudos classificados no pré. A Tabela 14, discutida no Capítulo 8, mostra que o resultado resiste a oito outras especificações e que a perda de significância nesse subconjunto decorre mais do tamanho das células do que de uma reversão do efeito. A leitura é de *ruptura parcial*: o enquadramento do risco para tarefas cognitivas de alta qualificação cresce de forma nítida e robusta após o ChatGPT, mas permanece minoritário e não desloca o diagnóstico de polarização herdado.

Tabela 8: Foco da hipótese: risco para alta qualificação, pré vs. pós-ChatGPT.

Polarização	Pré (n=147)	Pós (n=376)
alta-quali em risco	2,7% [1,1; 6,8]	13,6% [10,5; 17,4]
Demais categorias	97,3%	86,4%

Fisher exato: razão de chances (pós/pré) = 5,61, $p < 0,001$; IC Wilson 95% entre colchetes.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Tabela 9: Robustez: polarização restrita a estudos de alta qualidade ($score \geq 4$).

Polarização ($score \geq 4$)	Pré (n=34)	Pós (n=88)
Alta-quali em risco	5,9%	12,5%
Demais categorias	94,1%	87,5%

Subconjunto de robustez: estudos com $score$ de qualidade ≥ 4 . n é o número com polarização classificada nesse subconjunto (n/a fora). Fisher exato: $p = 0,5128$. Células pequenas; leitura cautelosa.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

6.2 Eixo 2: Qual o mecanismo

Três dos quatro mecanismos do arcabouço de Acemoglu e Restrepo mudam de peso entre os períodos. A *complementaridade* sobe de 57,8% para 73,0% dos estudos ($p < 0,001$). O *deslocamento* permanece o mecanismo mais invocado em ambos os períodos, mas deixa de ser quase universal: recua de 95,4% para 85,1% ($p < 0,001$). A *demand agregada* cai praticamente pela metade, de 23,5% para 12,4% ($p < 0,001$). Apenas a *reinstalação* permanece estável (47,9% e 45,4%, $p = 0,5344$). A literatura pós-ChatGPT não abandona a tese da substituição, mas passa a enfatizar com mais frequência a complementaridade

entre humanos e IA, ao mesmo tempo em que fala menos dos efeitos de equilíbrio geral. São exemplos da primeira linha, no corpus, a evidência sobre a origem e o conteúdo de novas ocupações ao longo de quase oito décadas (D. Autor et al., 2024) e os ganhos de produtividade da IA generativa concentrados nos trabalhadores menos experientes (Brynjolfsson et al., 2025). O fato de a reinstalação não acompanhar a complementaridade merece registro e é retomado na Discussão: a literatura recente documenta que a IA *ajuda* o trabalhador nas tarefas existentes com muito mais frequência do que documenta a criação de tarefas *novas*.

6.3 Eixo 3: Como se mede

A forma de medir o efeito também se transforma. O tipo de evidência muda de maneira marcada ($\chi^2 = 57,44$, $p < 0,001$, Tabela 7). A mudança mais expressiva é o recuo da modelagem teórica (30,0% para 13,2%) e a multiplicação por quatro dos estudos de firma e de plataformas de *freelancers* (4,6% para 19,8%; p.ex. (J. Bessen et al., 2025; Hémous et al., 2025)). Os estudos de exposição ocupacional recuam (19,2% para 14,8%; típicos do período anterior, p.ex. (Lordan & Neumark, 2018)), enquanto a evidência macro/setorial (25,4% e 27,3%) e as revisões (20,8% e 24,0%) mantêm-se aproximadamente estáveis. O campo desloca-se, assim, do modelo para o dado e do agregado para a firma.

A magnitude dos efeitos, contudo, permanece pouco comparável (Tabela 10). Apenas 12,1% dos estudos do pré e 13,5% do pós reportam um efeito normalizável; entre esses, a mediana da magnitude normalizada passa de 0,453 para 0,093, mas as faixas são amplas e as unidades, heterogêneas, de modo que a diferença não comporta interpretação substantiva. Coerentemente com o desenho narrativo-estruturado e não meta-analítico, não se agregam (*pooling*) essas magnitudes nem se aplica teste de hipótese sobre elas; o sinal qualitativo permanece o eixo principal de síntese. Essa baixa cobertura, somada ao predomínio de desenhos descritivos documentado no Capítulo 4, é uma limitação substantiva do estado atual da literatura, não apenas desta revisão.

Tabela 10: Cobertura e descritivo da magnitude normalizada, pré vs. pós-ChatGPT.

Magnitude normalizada	Pré	Pós
Cobertura (normalizável)	29/240 (12,1%)	78/576 (13,5%)
Mediana	0,453	0,093
Q1–Q3	[0,050; 0,630]	[-0,011; 0,488]
Faixa (mín–máx)	[-9,000; 35,800]	[-12,970; 16,300]

Sem teste de hipótese: cobertura baixa, unidades heterogêneas, não-pooling (revisão narrativa-estruturada, não meta-analítica).

6.4 Eixo 4: O que se sabe vs. o que se projeta

O horizonte dos achados se encurta de forma acentuada após o ChatGPT ($\chi^2 = 66,07$, $p < 0,001$): os estudos de curto prazo mais que triplicam de participação (2,9% para 10,5%), o médio prazo torna-se majoritário (40,3% para 61,8%), o longo prazo cai quase pela metade (46,6% para 24,0%) e as projeções recuam de 10,1% para 3,7%. A literatura recente é, nesse sentido, menos especulativa e mais ancorada em efeitos observáveis no presente, como nas primeiras estimativas dos efeitos da IA generativa sobre o emprego a partir de dados populacionais (Kauhanen & Rouvinen, 2025).

O sinal sobre o emprego também muda ($\chi^2 = 27,93$, $p < 0,001$), e a mudança não é a que o debate público sugeriria: o sinal “negativo” recua (30,7% para 21,6%) e o “positivo” mais que quadruplica (3,8% para 16,8%), enquanto o “ambíguo” segue majoritário e praticamente estável (63,4% e 59,5%). Em vez de um veredito mais alarmista, a evidência pós-ChatGPT é, no agregado, *menos pessimista* quanto ao saldo de empregos. O Capítulo 8 mostra que parte dessa mudança decorre de *o que* a literatura recente mede, e não apenas do que ela encontra.

6.5 Continuidades

Três elementos constituem o núcleo de continuidade entre os dois períodos: (i) o sinal predominante sobre o emprego é ambíguo antes e depois; (ii) a categoria modal de polarização continua sendo o risco para a baixa qualificação; e (iii) o deslocamento permanece o mecanismo mais mobilizado, e a reinstalação é invocada por pouco menos da metade dos estudos nos dois períodos. A tese da polarização e a centralidade do efeito-substituição, herdadas da era da automação, sobrevivem à chegada da IA generativa como moldura dominante.

6.6 Rupturas

As rupturas são mais numerosas e mais fortes do que as continuidades, e todas resistem à correção de Holm para comparações múltiplas (Tabela 18): quintuplica a fração de estudos que situam o risco na alta qualificação; cresce a complementaridade e recuam o deslocamento e a demanda agregada como mecanismos; o tipo de evidência migra da modelagem teórica para os estudos de firma e de plataformas; o horizonte se encurta; e o sinal torna-se menos negativo e mais frequentemente positivo. O retrato que emerge não é o de uma inversão do consenso anterior — a baixa qualificação segue modal, o sinal segue ambíguo —, mas tampouco o de mera mudança de ênfase: é o de um *deslocamento parcial e consistente de diagnóstico*. A IA generativa amplia o conjunto de ocupações sob escrutínio, traz o trabalho cognitivo qualificado para dentro da zona de risco e desloca a discussão da substituição para a complementaridade, sem revogar o diagnóstico de polarização que a

literatura vinha construindo desde a era da automação. O próximo capítulo examina o que está por trás desse deslocamento.

7 Resultados IV — A estrutura intelectual do campo

Os capítulos anteriores assentam-se no conteúdo *extraído* de cada estudo pelo modelo de linguagem. Este capítulo triangula aqueles achados por uma lente parcialmente independente — a estrutura de citações do corpus. O *agrupamento* dos estudos não depende da extração assistida por IA; a caracterização dos grupos quanto à polarização, sim. A pergunta é dupla: sobre quais tradições intelectuais o campo se ergue e como o próprio corpus se divide em grupos temáticos. Para respondê-la, construíram-se duas redes complementares. Na *co-citação*, dois trabalhos da literatura de base são ligados quando são citados em conjunto pelos estudos do corpus, de modo que os agrupamentos revelam as correntes que fundamentam a área. No *acoplamento bibliográfico*, dois estudos *do corpus* são ligados quando compartilham referências, de modo que os agrupamentos revelam sub-literaturas internas. As referências foram obtidas para 719 dos 817 estudos elegíveis (88%) — 455 a partir dos próprios registros da *Web of Science* e 330 via *OpenAlex* —, unificadas pelo DOI; estudos e referências sem DOI ficam de fora do pareamento. As comunidades foram detectadas pelo algoritmo de Louvain. Trata-se de uma análise *exploratória e descritiva*: como no restante da revisão, o corpus é um censo e não uma amostra, e as redes ilustram associações, não inferência populacional.

7.1 Os fundamentos intelectuais (co-citação)

A rede de co-citação revela uma base teórica coesa e reconhecível, organizada em cinco correntes. A primeira, e a mais central, é a tradição da *abordagem por tarefas* e da polarização do emprego, ancorada na formulação seminal de D. H. Autor et al. (2003) sobre o conteúdo de tarefas da mudança tecnológica e desdobrada na evidência de polarização de D. H. Autor e Dorn (2013), Goos et al. (2014) e Goos e Manning (2007). A segunda é a corrente de *evidência causal sobre robôs*, de desenho quase-experimental por região e firma (Acemoglu & Restrepo, 2020a; Dauth et al., 2021; Graetz & Michaels, 2018). A terceira reúne os *fundamentos macroeconômicos e de crescimento* da automação — da complementaridade capital-qualificação (Krusell et al., 2000) e do modelo de tarefas de Zeira (1998) ao declínio da participação do trabalho na renda (Karabarbounis & Neiman, 2014) e à corrida entre homem e máquina (Acemoglu & Restrepo, 2018). A quarta é a linha de *risco e prognóstico*, que vai da estimativa de exposição ocupacional de Frey e Osborne (2017) e sua revisão por tarefas (Arntz et al., 2017) à agenda mais otimista de D. H. Autor (2015) e à evidência inicial sobre IA propriamente dita (Acemoglu et al., 2022; Brynjolfsson et al., 2018). A quinta, mais periférica, é a tradição de *surveys sobre inovação*

e emprego (Calvino & Virgillito, 2017; Mondolo, 2021; Vivarelli, 2014). O dado central é que a literatura recente sobre IA e trabalho não emergiu num vácuo: ela herda uma espinha teórica madura, da linhagem Autor–Acemoglu, o que confere coerência conceitual ao campo apesar de sua expansão acelerada.

7.2 Os grupos temáticos do corpus e o eixo pré/pós

O acoplamento bibliográfico decompõe os 652 estudos conectados em quatro sub-literaturas substantivas (Tabela 11). O maior grupo (C2, 239 estudos, marcado por *artificial intelligence, impact* e *employment*) é nitidamente o da nova literatura sobre IA: 80% de seus estudos foram publicados de 2023 em diante, acima dos 71% do corpus como um todo. O segundo (C3, 173 estudos, marcado por *automation, job* e *skill*) é o da automação clássica e o único em que o período anterior tem peso próximo da metade (52% de estudos pós-ChatGPT). Os outros dois são um grupo voltado à evidência de robôs em nível de firma, com peso da China e quase inteiramente recente (C4, 89%), e outro dedicado à automação, ao crescimento e à desigualdade (C6, 74%).

Tabela 11: Grupos de acoplamento bibliográfico do corpus: período e polarização.

Grupo (termos salientes)	<i>n</i>	% pós-ChatGPT	% alta-quali em risco
C2 — <i>artificial intelligence, impact, employment</i>	239	80%	17%
C3 — <i>automation, job, market, skill</i>	173	52%	7%
C4 — <i>robots, automation, China, firm</i>	112	89%	5%
C6 — <i>automation, growth, inequality</i>	120	74%	12%

Acoplamento sobre os 652 estudos conectados (67 isolados omitidos). A coluna “% alta-quali em risco” é calculada sobre os estudos do grupo que classificaram a polarização (excluídos os “n/a”); “pós-ChatGPT” = publicado de 2023 em diante. Análise exploratória; o corpus é censo, não amostra.

Esse recorte converge com o achado central do Capítulo 6 e antecipa o da Discussão (Capítulo 8): o que separa os grupos é o *objeto*, mais do que a data. O grupo da robótica em nível de firma (C4) é o mais recente de todos e, ainda assim, o que menos situa o risco na alta qualificação (5%); o grupo cuja base de referências é a da literatura de IA (C2) é o que exhibe a *maior* fração de estudos que situam o risco na alta qualificação (cerca de 17% dos classificados, contra apenas 7% no grupo da automação clássica). Ao mesmo tempo, o risco para a *baixa* qualificação permanece a categoria modal mesmo em C2 (47% dos classificados). Ou seja, a própria geografia de citações do campo desenha um deslocamento parcial do risco em direção às ocupações cognitivas qualificadas, sem que esse deslocamento se torne dominante — exatamente a leitura de *ruptura parcial* sustentada pela análise de conteúdo. A convergência reforça a confiança no diagnóstico, com a ressalva de que

a triangulação é parcial: a partição em grupos vem das citações, mas a polarização de cada estudo vem da mesma extração por modelo de linguagem usada nos demais capítulos. Cabe a ressalva, contudo, de que o acoplamento é dominado por um grande aglomerado geral e de que toda a leitura é exploratória: ela sugere uma estrutura, não a testa.

8 Discussão — o que mudou, por que mudou e quanto se pode confiar

Os capítulos anteriores descrevem *o que* mudou na literatura entre os dois períodos. Este capítulo pergunta *por que* mudou e confronta os achados com o referencial teórico do Capítulo 2. Ele se organiza em torno de quatro perguntas que a comparação bruta pré/pós deixa em aberto: se o deslocamento do risco acompanha a *data* ou o *objeto* tecnológico dos estudos; se o sinal sobre o emprego depende do que cada desenho mede; quanto das mudanças é recomposição do corpus e quanto é mudança dentro de cada tipo de estudo; e quão sensíveis são as conclusões às escolhas metodológicas da revisão. As análises são, como no restante do trabalho, exploratórias.

8.1 Data ou objeto? O risco acompanha a tecnologia estudada

A comparação pré/pós agrupa os estudos pela data de publicação, mas a hipótese da revisão é, no fundo, uma hipótese sobre *tecnologia*: a de que a IA generativa atinge tarefas distintas das que a automação atinga. As duas coisas não coincidem, pois apenas 9,2% dos estudos publicados de 2023 em diante têm a IA generativa como objeto (Capítulo 4). A Tabela 12 separa as duas dimensões, e o resultado é o mais nítido de toda a revisão. Entre os estudos cujo objeto é a automação clássica ou a robótica, o risco para a alta qualificação é praticamente ausente (2,1% e 3,4%) e a baixa qualificação é o diagnóstico de dois terços dos trabalhos. Entre os estudos cujo objeto é a IA generativa, a ordem se inverte: o risco para a alta qualificação é a categoria *modal* (48,5%), e a baixa qualificação cai a 27,3%. Os estudos que tratam a IA de modo geral ocupam posição intermediária (17,0%).

A leitura teórica é direta, e é favorável ao arcabouço de tarefas. O modelo de D. H. Autor et al. (2003) nunca afirmou que a tecnologia ameaça a baixa qualificação; afirmou que ela substitui as tarefas que consegue executar, e que essas tarefas eram, para o computador e para o robô, as rotineiras. O que os índices de exposição da geração seguinte mostraram é que o conjunto de tarefas executáveis pela IA é outro (Eloundou et al., 2024; Felten et al., 2021; Webb, 2020). O corpus reproduz exatamente essa estrutura: a literatura não mudou de ideia sobre a automação — nos estudos sobre automação e robôs, a baixa qualificação é o diagnóstico de 68,8% dos trabalhos no pré e de 67,5% no pós, e a alta qualificação, de 1,8% e 3,1% —, mas passou a estudar também uma tecnologia cujo perfil de tarefas é

Tabela 12: Polarização segundo a tecnologia em foco no estudo.

Tecnologia em foco	<i>n</i>	Baixa-quali	Alta-quali	Ambos	Neutro
automação	190	66,8%	2,1%	29,5%	1,6%
ML/preditiva	12	58,3%	16,7%	25,0%	0,0%
IA generativa/LLMs	33	27,3%	48,5%	24,2%	0,0%
robôs+IA	116	69,8%	3,4%	24,1%	2,6%
geral	171	40,9%	17,0%	41,5%	0,6%

Percentuais na linha, sobre os estudos que classificaram a polarização (categorias com $n < 5$ omitidas).

IA generativa vs. demais, alta-quali em risco: RC = 10,88, Fisher $p < 0,001$.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

diferente, e para ela o diagnóstico é diferente. A ruptura está no *objeto*; a continuidade está na *teoria*. Nesse sentido, a hipótese de trabalho da revisão é confirmada onde ela de fato se aplica, e a expressão “ruptura parcial” ganha conteúdo preciso: a ruptura é parcial porque a IA generativa ainda é o objeto de uma parcela pequena da literatura indexada, não porque o diagnóstico sobre ela seja hesitante.

Tabela 13: Determinantes de o estudo situar o risco na alta qualificação (logit).

	(1)	(2)	(3)
Publicado em 2023+	5,61* [1,99; 15,82]	4,06* [1,42; 11,65]	3,18* [1,07; 9,44]
Objeto: IA generativa/LLMs	—	8,28* [3,85; 17,83]	12,87* [5,15; 32,16]
Tipo: exposição ocupacional	—	—	1,83 [0,70; 4,77]
Tipo: firma/ <i>freelancer</i>	—	—	2,98* [1,21; 7,37]
Tipo: <i>survey</i> /revisão	—	—	0,69 [0,22; 2,12]
Tipo: teórico/modelo	—	—	0,67 [0,19; 2,40]
País-foco: China	—	—	1,13 [0,51; 2,51]
<i>Score</i> ≥ 4	—	—	1,05 [0,50; 2,18]
Texto completo	—	—	0,81 [0,34; 1,92]
<i>n</i>	523	523	523
Pseudo- R^2 (McFadden)	0,047	0,123	0,165

Logit; variável dependente: o estudo situa o risco na alta qualificação. Razões de chances com IC 95% entre colchetes; * $p < 0,05$. Categoria de referência do tipo: evidência macro/setorial.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

O objeto, contudo, não esgota a explicação. A Tabela 13 mostra que, controlado o objeto generativo, publicar de 2023 em diante ainda eleva as chances de situar o risco na alta qualificação (razão de chances de 4,06 na coluna 2 e de 3,18 com todos os controles), e a Tabela 14 mostra que o efeito do período sobrevive à *exclusão* de todos os estudos de IA generativa (2,7% para 10,2%). O canal é visível nos estudos de IA “geral”: neles, a fração que aponta a alta qualificação passa de 1 em 32 no pré para 28 em 139 no pós. Há, portanto, um efeito de *difusão do enquadramento*: a chegada da IA generativa alterou a forma como a literatura fala de IA em sentido amplo, mesmo quando o estudo não trata de

modelos generativos. A Figura 7 sugere ainda que esse movimento é gradual e anterior ao pivô: a fração cresce de forma monotônica desde 2021 (razão de chances de 1,46 por ano, $p < 0,001$; 1,38 sem os estudos de IA generativa), em linha com o fato de que os índices de exposição à IA preditiva já apontavam para a alta qualificação antes do ChatGPT (Felten et al., 2021; Webb, 2020). O lançamento do ChatGPT acelera uma tendência; não a inaugura.

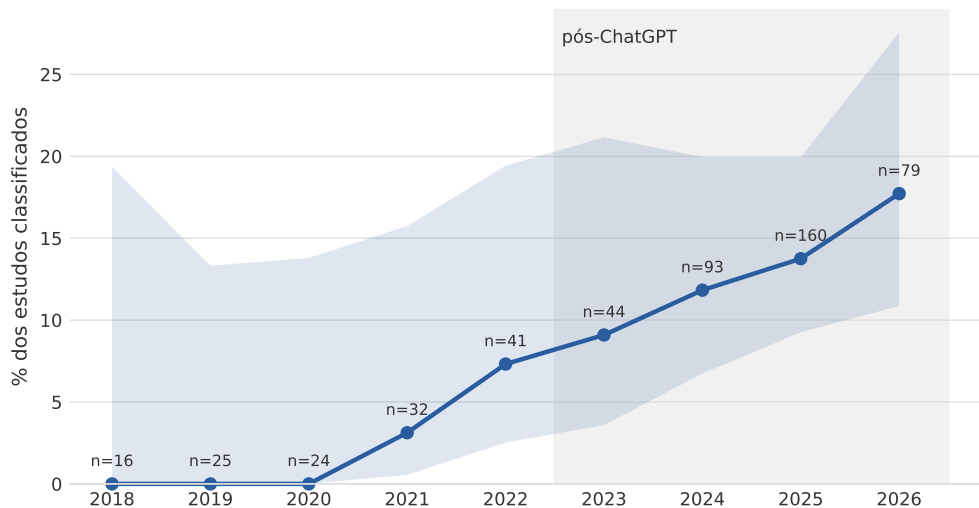


Figura 7: Fração dos estudos que situam o risco na alta qualificação, por ano de publicação (faixa: IC Wilson 95%; n = estudos que classificaram a polarização).

A Tabela 14 documenta também a fragilidade que esta revisão corrigiu. Na primeira versão da análise, a posição pré/pós era atribuída pelo modelo de linguagem extrator, que, sem instrução explícita, classificou como “pré” 115 estudos publicados entre 2023 e 2026 cujos *dados* eram anteriores a 2022. Com aquela variável o efeito era fraco (7,5% para 12,9%, $p = 0,0609$); com o ano de publicação, que é o critério declarado na metodologia, ele é forte. O resultado é insensível à escolha do pivô (2023 ou 2024), à exclusão dos anos de transição, à restrição a estudos revisados por pares ou empíricos e à exclusão dos estudos sobre a China. Perde significância apenas nos dois menores subconjuntos — estudos de $score \geq 4$ e estudos lidos em texto completo —, nos quais a direção se mantém, mas o grupo pré tem 34 e 27 estudos classificados, respectivamente.

8.2 O sinal depende do que se mede

A Introdução conjecturou que os diagnósticos da literatura “divergem menos por erro do que por medirem objetos distintos”. A Tabela 15 submete a conjectura aos dados, e ela se sustenta: a associação entre o tipo de evidência e o sinal sobre o emprego (V de Cramér de 0,30) é a mais forte do corpus, superior à de qualquer dimensão com o período. Metade dos estudos de exposição ocupacional conclui por efeito negativo; mais de 40%

Tabela 14: Sensibilidade do teste da hipótese central a definições e subconjuntos.

Especificação	Pré	Pós	RC	Fisher
Principal: ano de publicação (pós = 2023+)	4/147 (2,7%)	51/376 (13,6%)	5,61	$p < 0,001$
Classificação original do LLM	17/228 (7,5%)	38/295 (12,9%)	1,84	$p = 0,0609$
Pivô alternativo: pós = 2024+ (defasagem editorial)	8/191 (4,2%)	47/332 (14,2%)	3,77	$p < 0,001$
Excluindo a transição 2022–2023	1/106 (0,9%)	47/332 (14,2%)	17,32	$p < 0,001$
Apenas revisados por pares	4/130 (3,1%)	47/338 (13,9%)	5,09	$p < 0,001$
Apenas estudos empíricos	3/81 (3,7%)	37/250 (14,8%)	4,52	$p = 0,0058$
Excluindo estudos sobre a China	3/140 (2,1%)	38/290 (13,1%)	6,89	$p < 0,001$
Excluindo estudos de IA generativa/LLMs	4/147 (2,7%)	35/343 (10,2%)	4,06	$p = 0,0035$
Apenas <i>score</i> de qualidade ≥ 4	2/34 (5,9%)	11/88 (12,5%)	2,29	$p = 0,5128$
Apenas lidos em texto completo	1/27 (3,7%)	7/74 (9,5%)	2,72	$p = 0,6783$

Fração de estudos que situam o risco na alta qualificação, entre os que classificaram a polarização. RC = razão de chances (pós/pré).

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

dos estudos de firma concluem por efeito positivo; e cerca de 80% dos trabalhos teóricos e das revisões declaram o efeito ambíguo.

Tabela 15: Sinal sobre o emprego segundo o tipo de evidência.

Tipo de evidência	n	Negativo	Positivo	Nulo	Ambíguo
exposição ocupacional	129	49,6%	7,8%	0,8%	41,9%
evidência macro/setorial	217	25,3%	15,2%	4,1%	55,3%
firma/freelancer	131	15,3%	42,7%	2,3%	39,7%
teórico/modelo	148	22,3%	0,7%	0,0%	77,0%
survey/revisão	186	13,4%	2,7%	2,2%	81,7%

Percentuais na linha. $\chi^2 = 220,26$, $p < 0,001$, V de Cramér = 0,30. ‘Indivíduo’ ($n = 6$) agregado a firma/freelancer.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Cada um desses padrões tem explicação no próprio arcabouço de Acemoglu e Restrepo (2019). Um índice de exposição mede a viabilidade técnica de executar tarefas por máquina; ele captura, por construção, o efeito-deslocamento e nada diz sobre reinstalação, produtividade ou demanda. A crítica de Arntz et al. (2017) a Frey e Osborne (2017) é, no fundo, esta. Um estudo de firma, no extremo oposto, compara firmas adotantes com não adotantes: as adotantes tornam-se mais produtivas, ganham mercado e contratam, de modo que o desenho captura o efeito-produtividade em equilíbrio parcial. Mas o emprego que a adotante ganha pode ser o que a concorrente perde, e o saldo positivo da firma não se transpõe ao setor, ponto que J. E. Bessen (2018) formaliza pela elasticidade da demanda.

Os modelos teóricos, por fim, são “ambíguos” por definição: o seu resultado é justamente o de que o saldo depende de parâmetros. A heterogeneidade de vereditos que motivou esta revisão é, assim, em larga medida um artefato previsível da divisão de trabalho entre os desenhos, e não um desacordo substantivo. A evidência de nível agregado disponível é coerente com essa leitura: efeitos nulos ou pequenos sobre o emprego total (Acemoglu et al., 2022; Kauhanen & Rouvinen, 2025), compatíveis com a estimativa de Acemoglu (2025) de que os ganhos macroeconômicos da IA na próxima década serão modestos, convivem com efeitos negativos rápidos e mensuráveis onde a substituição é direta e o mercado é flexível, como no trabalho *freelance* de redação e de criação de imagens (Hui et al., 2024).

Decorre daí uma implicação metodológica para quem lê esta literatura: a proporção de estudos “negativos” ou “positivos” num corpus não é um termômetro do efeito da IA, e sim, em boa parte, um retrato da composição de desenhos desse corpus.

8.3 Recomposição do corpus ou mudança de diagnóstico?

Se o sinal depende do desenho e a composição de desenhos mudou (Capítulo 6), é preciso perguntar quanto das diferenças pré/pós é mera recomposição. A Tabela 16 compara, para cada desfecho, a razão de chances bruta do período com a razão ajustada por tipo de evidência, objeto generativo, foco na China e qualidade.

Tabela 16: Diferenças pré/pós brutas e ajustadas pela composição do corpus.

Desfecho	Pré	Pós	RC bruta	RC ajustada
Risco na alta qualificação	2,7%	13,6%	5,61 ($p = 0,0011$)	3,15 ($p = 0,0388$)
Sinal negativo	30,7%	21,6%	0,62 ($p = 0,0066$)	0,63 ($p = 0,0166$)
Sinal positivo	3,8%	16,8%	5,12 ($p < 0,001$)	2,49 ($p = 0,0174$)
Invoca deslocamento	95,4%	85,1%	0,27 ($p < 0,001$)	0,52 ($p = 0,0642$)
Invoca complementaridade	57,8%	73,0%	1,98 ($p < 0,001$)	1,73 ($p = 0,0023$)
Invoca demanda agregada	23,5%	12,4%	0,46 ($p < 0,001$)	0,59 ($p = 0,0140$)
Horizonte de longo prazo/projeção	56,7%	27,7%	0,29 ($p < 0,001$)	0,42 ($p < 0,001$)

RC do indicador “publicado em 2023+” em logit sem controles (bruta) e com controles para tipo de evidência, objeto IA generativa, país-foco China e $score \geq 4$ (ajustada). Uma RC que se aproxima de 1 após o ajuste indica mudança de composição do corpus, e não mudança dentro dos tipos.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Três padrões emergem. O crescimento do sinal *positivo* é, em cerca de metade, composição: a razão de chances cai de 5,12 para 2,49 quando se controla o tipo de estudo, pois a literatura recente tem quatro vezes mais estudos de firma, que são os que encontram efeitos positivos. O recuo do *deslocamento* é quase todo composição (de 0,27 para 0,52, já sem significância a 5%). Em contraste, a queda do sinal *negativo*, a alta da complementaridade, a queda da demanda agregada e o encurtamento do horizonte

mantêm-se após o ajuste: são mudanças que ocorrem *dentro* de cada tipo de estudo. E o deslocamento do risco para a alta qualificação, embora atenuado, permanece.

Tabela 17: Perfis de mecanismos: participação por período e sinal associado.

Perfil de mecanismos	Pré	Pós	Negativo	Positivo	Ambíguo
Só deslocamento	18,9%	14,7%	67,2%	7,2%	23,2%
Deslocamento + compensação	77,2%	71,2%	19,2%	6,3%	73,0%
Só compensação	3,9%	14,1%	3,4%	64,8%	28,4%

Colunas Pré/Pós: participação do perfil no período ($\chi^2 = 17,61$, $p < 0,001$). Demais colunas: sinal sobre o emprego dentro de cada perfil. ‘Compensação’ = reinstalação, complementaridade ou demanda agregada. O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

A Tabela 17 reorganiza os quatro mecanismos em perfis e oferece a ponte mais direta entre a teoria e os resultados. O arcabouço de Acemoglu e Restrepo afirma que o efeito da tecnologia sobre o emprego é o saldo entre uma força de deslocamento e forças compensatórias. O corpus raciocina exatamente assim: dos estudos que invocam *apenas* o deslocamento, 67,2% concluem por efeito negativo; dos que invocam *apenas* forças compensatórias, 64,8% concluem por efeito positivo; e dos que invocam as duas coisas — três quartos do corpus —, 73,0% declaram o efeito ambíguo. A ambiguidade predominante da literatura não é indecisão: é a conclusão que se segue de reconhecer as duas forças sem dispor de magnitudes comparáveis para pesá-las, lacuna documentada na Tabela 10. O que muda entre os períodos é o crescimento do perfil “só compensação”, de 3,9% para 14,1% dos estudos.

Dois traços dessa mudança merecem leitura crítica à luz do referencial. O primeiro é a assimetria entre complementaridade, que sobe quinze pontos, e reinstalação, que não se move. No arcabouço teórico as duas não são equivalentes: é a criação de *novas tarefas*, e não o ganho de produtividade nas existentes, que sustenta a demanda por trabalho no longo prazo (Acemoglu & Restrepo, 2019). Uma literatura que documenta cada vez mais que a IA ajuda o trabalhador a fazer melhor o que já fazia, sem documentar na mesma proporção o surgimento de tarefas novas, descreve um cenário mais próximo da advertência de Acemoglu e Restrepo (2020b) e da “armadilha de Turing” de Brynjolfsson (2022) do que do otimismo que a palavra “complementaridade” sugere: ganhos de produtividade em tarefas existentes podem, com demanda inelástica, reduzir o emprego nessas mesmas tarefas.

O segundo traço é o recuo da demanda agregada, que cai pela metade. A literatura torna-se mais empírica e mais microeconômica, o que é um ganho de credibilidade, mas abandona justamente o canal do qual depende a resposta à pergunta agregada. Forma-se um ponto cego: sabe-se cada vez mais sobre o que acontece na firma que adota e cada vez menos sobre o que acontece na economia em que ela está.

Há, por fim, um resultado que o esquema de codificação desta revisão não consegue capturar e que a Introdução já insinuava. A evidência experimental mostra ganhos concentrados nos trabalhadores *menos* experientes dentro de uma mesma ocupação (Brynjolfsson et al., 2025; Noy & Zhang, 2023). Isso não é risco para a “baixa” nem para a “alta” qualificação entre ocupações: é *compressão* do retorno à experiência dentro delas. D. Autor (2024) constrói sobre essa evidência a conjectura de que a IA pode baratear a *expertise* e reabrir tarefas qualificadas a trabalhadores de qualificação intermediária, revertendo parte da polarização; Agrawal et al. (2019) já indicavam que automatizar a predição pode tanto substituir quanto valorizar o julgamento humano. A dicotomia alta/baixa qualificação, herdada do debate SBTC–RBTC, é possivelmente estreita demais para a IA generativa, e a categoria “ambos”, estável em cerca de um terço do corpus, pode estar abrigando parte desse fenômeno. Uma futura rodada de extração deveria codificar a dimensão intraocupacional separadamente.

8.4 Quanto se pode confiar: validade e sensibilidade

Comparações múltiplas. O Capítulo 6 realiza nove testes pré/pós. A Tabela 18 aplica a correção de Holm: à exceção da reinstalação, que já não era significativa, todas as associações se mantêm.

Tabela 18: Testes pré/pós com correção para comparações múltiplas.

Teste pré/pós	p bruto	p Holm	$< 0,05$
Polarização (distribuição completa)	$p = 0,0035$	$p = 0,0071$	sim
Sinal sobre o emprego	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Tipo de evidência	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Horizonte	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Risco na alta qualificação (H1)	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Deslocamento	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Reinstalação	$p = 0,5344$	$p = 0,5344$	não
Complementaridade	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim
Demanda agregada	$p < 0,001$	$p < 0,001$	sim

Correção de Holm sobre a família dos nove testes pré/pós do Capítulo 6.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Extração a partir do resumo. Como 86% dos estudos foram codificados a partir do resumo, a Tabela 19 compara-os com os lidos em texto completo. Para sinal, tipo de evidência e horizonte não há diferença detectável. Para a polarização há: o resumo deixa a dimensão sem classificar em 39,9% dos casos, contra 11,4% no texto completo, e, quando classifica, simplifica — a categoria “ambos” corresponde a 45,5% dos estudos lidos na íntegra e a 28,4% dos lidos pelo resumo. A variável central da revisão é, portanto, a mais afetada pela limitação de acesso ao texto completo, e as proporções de “baixa” e de

“alta” qualificação estão provavelmente superestimadas em detrimento de “ambos”. Não há, porém, indício de que o viés difira entre os períodos.

Tabela 19: Validade da extração: estudos lidos pelo resumo vs. em texto completo.

Dimensão	n/a (resumo)	n/a (texto compl.)	V	χ^2
Polarização	39,9%	11,4%	0,15	$p = 0,0069$
Sinal sobre o emprego	0,6%	0,9%	0,03	$p = 0,8432$
Tipo de evidência	0,0%	0,0%	0,08	$p = 0,4102$
Horizonte	0,6%	0,0%	0,07	$p = 0,2278$

Compara os estudos extraídos do resumo com os lidos em texto completo: taxa de não classificação e associação entre a fonte e a distribuição das categorias.

O corpus é o censo dos estudos incluídos, não uma amostra aleatória; os testes de associação devem ser lidos como exploratórios.

Método comum. Todas as variáveis substantivas foram codificadas pelo mesmo modelo, a partir do mesmo texto e na mesma chamada. Associações entre elas — como a dos perfis de mecanismos com o sinal — podem estar infladas pela tendência do extrator a produzir codificações internamente coerentes. As associações com o ano de publicação, que é determinístico, não sofrem desse problema, e é nelas que se apoia o teste da hipótese central. A verificação humana amostral descrita na metodologia é o instrumento para dimensionar esse risco e permanece como a principal pendência do trabalho.

Cobertura da busca. A rede de citações do Capítulo 7 permite aferir a sensibilidade da busca contra um padrão externo: as referências mais citadas pelo próprio corpus. Das 46 referências com data elegível entre as 60 mais citadas, apenas 15 foram recuperadas pela busca (todas elas incluídas). Ficaram de fora trabalhos que o próprio referencial teórico trata como estruturantes — Frey e Osborne (2017), Acemoglu e Restrepo (2020a), Webb (2020), Felten et al. (2021), Eloundou et al. (2024), Noy e Zhang (2023) —, seja por usarem vocabulário ausente da *string* (“*computerisation*”, “*robots*”), seja por circularem em periódicos de ciência geral ou como *working papers*, fora do alcance das bases. O corpus representa, assim, a literatura econômica *difusa* e indexada, e não a fronteira da disciplina. Isso não invalida a pergunta da revisão, que é sobre o enquadramento predominante no campo, mas delimita o que se pode concluir: os percentuais descrevem como a literatura ampla absorve e reproduz os diagnósticos, e a fronteira entra na análise pelo referencial teórico e pela rede de co-citação. Como os trabalhos de fronteira ausentes sobre IA generativa apontam majoritariamente para a alta qualificação, o viés de cobertura opera, se tanto, *contra* a hipótese central.

8.5 Síntese: três proposições

A discussão permite condensar a resposta à pergunta da revisão em três proposições. Primeira: o diagnóstico da literatura mudou com a IA generativa, e mudou na direção

prevista, mas a mudança acompanha o objeto tecnológico mais do que o calendário — a literatura sobre automação segue dizendo o que dizia, e a literatura sobre IA generativa diz outra coisa. Segunda: essa diferença não contradiz o arcabouço de tarefas, e sim o confirma, pois o risco segue o conteúdo das tarefas que cada tecnologia executa; o que envelheceu não foi a teoria, e sim a identificação entre “rotineiro” e “automatizável”. Terceira: a aparente divergência de vereditos sobre o emprego reflete sobretudo o que cada desenho mede, e o campo caminha para saber mais sobre a firma e menos sobre o agregado, justamente quando a pergunta relevante para a política pública é a agregada.

9 Implicações para o Brasil

9.1 O que a literatura brasileira do corpus diz

9.2 Cruzamento de exposição internacional com CBO

9.3 Limites da extrapolação

10 Considerações finais

10.1 Síntese dos achados

10.2 Limitações

10.3 Agenda de pesquisa futura

Referências

- Acemoglu, D. (2002). Technical Change, Inequality, and the Labor Market. *Journal of Economic Literature*, 40(1), 7–72. <https://doi.org/10.1257/0022051026976>
- Acemoglu, D. (2025). The Simple Macroeconomics of AI. *Economic Policy*, 40(121), 13–58. <https://doi.org/10.1093/epolic/eiae042>
- Acemoglu, D., & Autor, D. (2011). Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings. Em O. Ashenfelter & D. Card (Ed.), *Handbook of Labor Economics* (pp. 1043–1171, Vol. 4B). Elsevier.
- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies. *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293–S340. <https://doi.org/10.1086/718327>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488–1542. <https://doi.org/10.1257/aer.20160696>

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020a). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244. <https://doi.org/10.1086/705716>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020b). The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 13(1), 25–35. <https://doi.org/10.1093/cjres/rsz022>
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). Tasks, Automation, and the Rise in U.S. Wage Inequality. *Econometrica*, 90(5), 1973–2016. <https://doi.org/10.3982/ECTA19815>
- Agrawal, A., Gans, J. S., & Goldfarb, A. (2019). Artificial Intelligence: The Ambiguous Labor Market Impact of Automating Prediction. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 31–50. <https://doi.org/10.1257/jep.33.2.31>
- Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2017). Revisiting the Risk of Automation. *Economics Letters*, 159, 157–160. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.07.001>
- Autor, D. (2024). *Applying AI to Rebuild Middle Class Jobs* (Working Paper N. 32140). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w32140>
- Autor, D., Chin, C., Salomons, A., & Seegmiller, B. (2024). New Frontiers: The Origins and Content of New Work, 1940–2018. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(3), 1399–1465. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae008>
- Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>
- Autor, D. H., & Dorn, D. (2013). The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the US Labor Market. *American Economic Review*, 103(5), 1553–1597. <https://doi.org/10.1257/aer.103.5.1553>
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2015). Untangling Trade and Technology: Evidence from Local Labour Markets. *The Economic Journal*, 125(584), 621–646. <https://doi.org/10.1111/eoj.12245>
- Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2006). The Polarization of the U.S. Labor Market [Papers and Proceedings]. *American Economic Review*, 96(2), 189–194. <https://doi.org/10.1257/000282806777212620>
- Autor, D. H., Katz, L. F., & Kearney, M. S. (2008). Trends in U.S. Wage Inequality: Revising the Revisionists. *The Review of Economics and Statistics*, 90(2), 300–323. <https://doi.org/10.1162/rest.90.2.300>
- Autor, D. H., Levy, F., & Murnane, R. J. (2003). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, 118(4), 1279–1333. <https://doi.org/10.1162/003355303322552801>

- Bessen, J., Goos, M., Salomons, A., & van den Berge, W. (2025). What Happens to Workers at Firms that Automate? *The Review of Economics and Statistics*, 107(1), 125–141. https://doi.org/10.1162/rest_a_01284
- Bessen, J. E. (2018). *AI and Jobs: The Role of Demand* (NBER Working Paper N. 24235). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w24235>
- Brynjolfsson, E. (2022). The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence. *Daedalus*, 151(2), 272–287. https://doi.org/10.1162/daed_a_01915
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. (2025). Generative AI at Work [Circulou como NBER Working Paper 31161 em 2023]. *The Quarterly Journal of Economics*, 140(2), 889–942. <https://doi.org/10.1093/qje/qjae044>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton.
- Brynjolfsson, E., Mitchell, T., & Rock, D. (2018). What Can Machines Learn, and What Does It Mean for Occupations and the Economy? *AEA Papers and Proceedings*, 108, 43–47. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181019>
- Calvino, F., & Virgillito, M. E. (2017). The Innovation-Employment Nexus: A Critical Survey of Theory and Empirics. *Journal of Economic Surveys*, 32(1), 83–117. <https://doi.org/10.1111/joes.12190>
- Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104–3153. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvab012>
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). GPTs are GPTs: Labor Market Impact Potential of LLMs. *Science*, 384(6702), 1306–1308. <https://doi.org/10.1126/science.adj0998>
- Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2018). A Method to Link Advances in Artificial Intelligence to Occupational Abilities. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 54–57. <https://doi.org/10.1257/pandp.20181021>
- Felten, E. W., Raj, M., & Seamans, R. (2021). Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses. *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217. <https://doi.org/10.1002/smj.3286>
- Fontanelli, L., Calvino, F., Criscuolo, C., Nesta, L., & Verdolini, E. (2025). Human after all: Occupations at the core of AI adoption. *Labour Economics*, 95, 102754. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102754>
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation? [Circulou como working paper da Oxford Martin School em 2013]. *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.08.019>
- Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). *The Race between Education and Technology*. Belknap Press of Harvard University Press.

- Goller, D., Gschwendt, C., & Wolter, S. C. (2025). This time it's different – Generative artificial intelligence and occupational choice. *Labour Economics*, 95, 102746. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2025.102746>
- Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and Lovely Jobs: The Rising Polarization of Work in Britain. *The Review of Economics and Statistics*, 89(1), 118–133. <https://doi.org/10.1162/rest.89.1.118>
- Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring. *American Economic Review*, 104(8), 2509–2526. <https://doi.org/10.1257/aer.104.8.2509>
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753–768. https://doi.org/10.1162/rest_a_00754
- Hémous, D., Olsen, M., Zanella, C., & Dechezleprêtre, A. (2025). Induced Automation Innovation: Evidence from Firm-Level Patent Data. *Journal of Political Economy*, 133(6), 1975–2028. <https://doi.org/10.1086/734778>
- Hui, X., Reshef, O., & Zhou, L. (2024). The Short-Term Effects of Generative Artificial Intelligence on Employment: Evidence from an Online Labor Market. *Organization Science*, 35(6), 1977–1989. <https://doi.org/10.1287/orsc.2023.18441>
- Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2014). The Global Decline of the Labor Share. *The Quarterly Journal of Economics*, 129(1), 61–103. <https://doi.org/10.1093/qje/qjt032>
- Katz, L. F., & Murphy, K. M. (1992). Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(1), 35–78. <https://doi.org/10.2307/2118323>
- Kauhanen, A., & Rouvinen, P. (2025). Assessing Early Labour Market Effects of Generative AI: Evidence from Population Data. *Applied Economics Letters*, 1–4. <https://doi.org/10.1080/13504851.2025.2513973>
- Keynes, J. M. (1930). Economic Possibilities for our Grandchildren [Publicado originalmente em *The Nation and Athenaeum*, out. 1930; reimpresso na coletânea de 1931]. Em *Essays in Persuasion*. Macmillan.
- Korinek, A. (2023). *Language Models and Cognitive Automation for Economic Research* (NBER Working Paper N. 30957). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w30957>
- Krueger, A. B. (1991, agosto). *How Computers Have Changed the Wage Structure: Evidence from Microdata, 1984–89* [mimeo], Princeton University.
- Krusell, P., Ohanian, L. E., Ríos-Rull, J.-V., & Violante, G. L. (2000). Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis. *Econometrica*, 68(5), 1029–1053. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00150>
- Leontief, W. (1983). Technological Advance, Economic Growth, and the Distribution of Income. *Population and Development Review*, 9(3), 403–410.

- Lordan, G., & Neumark, D. (2018). People versus Machines: The Impact of Minimum Wages on Automatable Jobs. *Labour Economics*, 52, 40–53. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2018.03.006>
- Moll, B., Rachel, L., & Restrepo, P. (2022). Uneven Growth: Automation’s Impact on Income and Wealth Inequality. *Econometrica*, 90(6), 2645–2683. <https://doi.org/10.3982/ECTA19417>
- Mondolo, J. (2021). The Composite Link between Technological Change and Employment: A Survey of the Literature. *Journal of Economic Surveys*, 36(4), 1027–1068. <https://doi.org/10.1111/joes.12469>
- Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence. *Science*, 381(6654), 187–192. <https://doi.org/10.1126/science.adh2586>
- Tinbergen, J. (1974). Substitution of Graduate by Other Labour. *Kyklos*, 27(2), 217–226. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1974.tb01903.x>
- Tinbergen, J. (1975). *Income Distribution: Analysis and Policies*. North-Holland.
- Vivarelli, M. (2014). Innovation, Employment and Skills in Advanced and Developing Countries: A Survey of Economic Literature. *Journal of Economic Issues*, 48(1), 123–154. <https://doi.org/10.2753/jei0021-3624480106>
- Webb, M. (2020). The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market [Working paper, Stanford University]. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3482150>
- Zeira, J. (1998). Workers, Machines, and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1091–1117. <https://doi.org/10.1162/003355398555847>